

El *núcleo ventral principal* está formado por células pequeñas. Recibe aferencias desde el colículo inferior a través del brazo del colículo inferior. Sus eferencias se dirigen hacia la porción posterior de la corteza auditiva. El *núcleo dorsal* envía eferencias a la porción anterior de la corteza auditiva. El *núcleo medial magnocelular* está formado por células grandes. Reciben aferencias subcorticales, de la sensibilidad epicrítica y protopática, otras fibras provenientes de los colículos superior e inferior y fibras originadas en la corteza parietal y de la circunvolución poscentral. Sus eferencias se dirigen hacia la corteza temporal.

El **cuerpo geniculado lateral** tiene núcleos geniculados laterales dorsales y ventrales. Los **núcleos geniculados laterales dorsales** reciben fibras cruzadas y no cruzadas de la vía óptica. Están **formados por seis capas de células**. La *capa coniocelular* recibe fibras de la mácula (está presente en todas las capas). Las capas *magnocelulares* (capas 1 y 2) contienen células grandes y las *capas parvocelulares* (capas 3 a 6), células pequeñas. La función exacta de los **núcleos geniculados laterales ventrales** [pregeniculados] se desconoce hasta el momento.

Los cuerpos geniculados medial y lateral están separados entre sí por la **hoja intergeniculada**.

Hipotálamo

El hipotálamo es la porción basal y piso del diencefalo. Forma parte del piso del tercer ventrículo y también de su pared lateral (por delante del surco hipotalámico). Se extiende desde la lámina terminal en dirección posterior, hasta inmediatamente por detrás del cuerpo mamilar. El hipotálamo funciona como centro de control autónomo desde donde parten eferencias hormonales y nerviosas.

Configuración externa

De adelante hacia atrás encontramos: la neurohipófisis, el infundíbulo de la neurohipófisis, el quiasma óptico, el tracto óptico, el área preóptica, el túber cinereum y el cuerpo mamilar.

La **neurohipófisis** corresponde a la porción posterior de la glándula hipófisis, que se forma por *eversión del piso del diencefalo*. Desde la neurohipófisis sale en dirección posterior y superior el **infundíbulo** o tallo de la hipófisis. En la pared posterior del infundíbulo encontramos una condensación de sustancia gris, denominada **túber cinereum**. Este último presenta una saliente mediana llamada eminencia mediana. En dirección superior al infundíbulo encontramos el **quiasma óptico**, y por detrás de este último el **tracto óptico**, que continúa su trayecto en dirección posterior hasta el cuerpo geniculado lateral. El tracto óptico presenta una *raíz lateral*, formada por fibras que se dirigen al *cuerpo geniculado lateral*, y una *raíz medial* formada por fibras que van hacia el colículo superior. Por arriba y ligeramente posterior al quiasma óptico, y en dirección posterior a la lámina terminal, está el

área preóptica. En la porción posterior del hipotálamo encontramos el **cuerpo mamilar**, formación par y redondeada, que está conectada con el mesencéfalo y con el tálamo.

Configuración interna: sustancia gris

La sustancia gris del hipotálamo se divide en tres zonas. En un corte horizontal que pasa por el hipotálamo, la sustancia gris se divide de medial a lateral, a partir del tercer ventrículo en: zona periventricular, zona medial y zona lateral. La zona periventricular rodea el tercer ventrículo, y a su vez está rodeada por la zona medial. Esta última se continúa en dirección posterior con la sustancia gris periacueductal. La zona lateral rodea la zona medial, de la cual está separada por el fórnix y el fascículo mamilotalámico. Por fuera de la zona lateral está la cápsula interna.

Los núcleos de la sustancia gris se dividen en cinco áreas: anterior, dorsal, intermedia, lateral y posterior.

Área hipotalámica anterior

En el área hipotalámica anterior encontramos los núcleos que se describen a continuación.

El **núcleo hipotalámico anterior** es un sitio de relevo entre la corteza cerebral, el mesencéfalo y los núcleos del hipotálamo. El **núcleo periventricular** está ubicado en la porción anterior de la pared lateral e inferior del ventrículo lateral. Los **núcleos intersticiales** están distribuidos a lo largo de todo el hipotálamo.

En el **área preóptica** encontramos los **núcleos preópticos lateral, medial, mediano y periventricular**. El núcleo preóptico medial está apoyado sobre la lámina terminal y debajo de la comisura anterior. Tiene conexiones aferentes y eferentes con los otros núcleos del hipotálamo, el *septum* y la amígdala. El núcleo preóptico mediano tiene conexiones con la lámina terminal y el órgano subfornical.

En dirección medial al núcleo hipotalámico anterior y a nivel de la columna del fórnix, encontramos el **núcleo paraventricular**. Sus células secretan **vasopresina** y **oxitocina**, que son transportadas hacia el lóbulo posterior de la glándula hipófisis, y además están interconectadas con el núcleo supraóptico.

El **núcleo supraóptico** contiene células neurosecretoras. Produce **vasopresina** y **oxitocina**, que son transportadas a la **neurohipófisis** a través del tracto hipotálamohipofisario. Presenta una porción dorsolateral (magnocelular y posterolateral al tracto óptico), una porción dorsomedial (sobre el tracto óptico) y una porción ventromedial (da eferencias para el túber cinereum).

El **núcleo supraquiasmático** está ubicado en la proximidad del quiasma óptico y en dirección medial al núcleo preóptico medial. Recibe aferencias del sistema óptico.

Área hipotalámica dorsal

Corresponde a la porción más superior del hipotálamo. Aquí encontramos los núcleos: dorsomedial, endopeduncular y del asa lenticular.

Área hipotalámica intermedia

Esta región está ubicada entre las regiones hipotalámicas anterior y dorsal. Aquí encontramos el núcleo dorsomedial, que controla las hormonas reguladoras del lóbulo anterior de la glándula hipófisis. También actúa sobre la formación reticular, influenciando así la actividad de las motoneuronas de la médula espinal. El núcleo dorsal está ubicado por encima del núcleo dorsomedial. El núcleo arcuato está cerca del extremo superior del infundíbulo y es el punto de partida del sistema hipotálamo-adenohipofisario. El núcleo periventricular produce hormonas reguladoras, y el núcleo periventricular posterior está ubicado adyacente a la porción posterior del tercer ventrículo. A nivel de la pared posterior del infundíbulo encontramos los **núcleos tuberales laterales** y, por encima de la entrada al infundíbulo, el **núcleo ventromedial**. Este último participa en el control de las hormonas reguladoras de la hipófisis anterior.

Área hipotalámica lateral

En esta área encontramos los **núcleos tuberales laterales**, proyectados dentro de esta región desde el área hipotalámica intermedia. En dirección superior y posterior a estos últimos están los **núcleos tuberomilares**. Alrededor del fórnix están los **núcleos perforinales**.

Área hipotalámica posterior

En esta área encontramos los **núcleos: premamilar ventral y dorsal, lateral y medial** (parte del sistema límbico) **del cuerpo mamilar, y supramamilar**.

Configuración interna: sustancia blanca

En el hipotálamo encontramos sustancia blanca formada por fibras aferentes y eferentes que se describen a continuación.

Aferencias

Por encima del quiasma óptico encontramos la decusación de fibras provenientes del puente y del mesencéfalo, que se denomina **comisura supraóptica dorsal** [de Ganser o de Meynert]. El **tracto retinohipotalámico** está formado por fibras que unen la retina con el núcleo supraóptico del hipotálamo. A los núcleos ventromedial y preóptico del tálamo llegan aferencias desde el cuerpo amigdalino. Estas aferencias son las fibras de la **estría terminal**. El cuerpo mamilar y otros núcleos del hipotálamo reciben también aferencias provenientes del hipocampo a través del **fórnix**.

Eferencias

El **fascículo longitudinal posterior** [de Schütz] corresponde a la prolongación en dirección inferior de las fibras periventriculares que conecta el hipotálamo con los núcleos del tronco encefálico.

Dentro de las fibras eferentes del hipotálamo encontramos también el **tracto hipotalamohipofisario**. Las fibras de este tracto pasan por el infundíbulo hacia los

capilares de la neurohipófisis, y se dividen en fibras paraventriculares y supraópticas, que se originan en los núcleos hipotalámicos respectivos. Los **tractos paraventriculohipofisario** y **supraopticohipofisario** unen los núcleos paraventricular y supraóptico con la hipófisis, respectivamente. Otra eferencia del hipotálamo corresponde al **fascículo mamilotegmental** [de von Gudden], formado por un conjunto de fibras que unen el cuerpo mamilar con los núcleos tegmentarios del mesencéfalo. El **fascículo mamilotalámico** une el cuerpo mamilar con los núcleos anteriores del tálamo. Las **fibras periventriculares** provienen del tálamo, pasan por el hipotálamo y siguen su trayecto hacia el fascículo longitudinal.

Hipófisis

La **glándula hipófisis** es una glándula endocrina impar, que está ubicada a nivel de la **silla turca**. Presenta un **lóbulo anterior o adenohipófisis** y un **lóbulo posterior o neurohipófisis**.

La **adenohipófisis** deriva embriológicamente del **techo de la faringe**. Está formada por células con funciones diversas, que principalmente tienen acción reguladora sobre otras glándulas. Tiene **tres porciones**: la porción **tuberosa** cubre el infundíbulo, la porción **distal** más amplia y anterior, y entre estas dos está la porción **intermedia**, que limita con la neurohipófisis.

La **neurohipófisis** corresponde a la porción posterior de la glándula. **Deriva** embriológicamente del **hipotálamo** y su función es el **almacenamiento de hormonas**. Tiene **dos porciones**: el **tallo o infundíbulo** y la **porción nerviosa o lóbulo neural**, que corresponde al verdadero lóbulo posterior de la glándula hipófisis.

Relaciones

La glándula hipófisis se encuentra dentro de la celda hipofisaria. Esta última está formada por una porción ósea y una porción fibrosa. La porción ósea corresponde a la silla turca, limitada por las apófisis clinoides anteriores y posteriores. La porción fibrosa, dependencia de la duramadre, conforma las paredes laterales y la pared superior (diafragma selar). En **dirección anterior** la glándula hipófisis está relacionada con el **quiasma óptico**, en **dirección superior** con el **diencefalo** y el **piso del tercer ventrículo** a través del diafragma selar, en **dirección lateral** con la pared medial del **seno cavernoso** y en **dirección inferior** con los **senos esfenoidales**.

Vascularización y sistema porta hipofisario

La glándula hipófisis está irrigada por las **arterias hipofisarias superior** e inferior. La primera es rama de la porción cerebral (supraclinoides) de la arteria carótida interna. Llega a la hipófisis a nivel del infundíbulo, donde forma una corona arterial con la arteria hipofisaria superior contralateral, que termina en una red capilar denominada **plexo primario**. Este último es drenado por las **venas portales hipofisarias** que se dirigen hacia el

lóbulo anterior, donde terminan en los capilares sinusoides de la adenohipófisis, conformando el **plexo secundario** del sistema porta hipofisario.

La **arteria hipofisaria inferior**, rama de la porción cavernosa de la arteria carótida interna, atraviesa la pared medial del seno cavernoso para llegar así a la porción inferior y lateral del **lóbulo posterior de la hipófisis**. Irriga por lo tanto el lóbulo posterior y la **porción intermedia** de la glándula hipófisis.

Los sistemas de las arterias hipofisarias superior e inferior se comunican entre sí y son drenados por venas perihipofisarias eferentes que terminan en el seno cavernoso y en los senos intercavernosos.

Inervación

El **lóbulo anterior** está inervado por **fibras simpáticas** que acompañan a las arterias. El **lóbulo posterior** está inervado por **fibras amielínicas** provenientes del **hipotálamo** (núcleos supraóptico y paraventricular), que presentan en sus terminales axonales **oxitocina** y **hormona antidiurética**. El **infundíbulo y la eminencia media** reciben **fibras** provenientes del **hipotálamo** que transportan **hormonas liberadoras** hasta el sistema porta hipofisario.



¿Qué es la diabetes insípida?

Es un trastorno metabólico producido por la lesión de la glándula hipófisis, de su porción posterior o neurohipófisis encargada de secretar la hormona antidiurética (HAD). Esta glándula de secreción interna se ubica sobre la silla turca del hueso esfenoides. El traumatismo con fractura del hueso produce lesión de la hipófisis generando un aumento de la diuresis por incapacidad del riñón de reabsorber el agua al faltar la HAD. El tratamiento consiste en administrar las hormonas en déficit.

Médula oblongada [bulbo raquídeo]

La **médula oblongada** está ubicada entre la médula espinal (abajo) y el puente (arriba). Junto al puente y al mesencéfalo conforma el tronco encefálico. Está apoyada sobre la superficie basilar del occipital. Tiene forma de pirámide, con su base superior a nivel del surco bulbopontino y su vértice ensanchado inferior. Presenta una cara anterior, dos caras laterales y una cara posterior.

Configuración externa

A continuación se describen las estructuras de la médula oblongada que se pueden observar en una vista anterior y una vista posterior de ésta.

Vista anterior

En una vista anterior de la médula oblongada encontramos a nivel de la línea mediana un surco que corresponde a la **fisura media anterior**, prolongación superior del surco mediano de la médula espinal, que se extiende en dirección superior hasta el surco bulbopontino. En la unión de la fisura media anterior con el surco bulbopontino encontramos una pequeña depresión: el **foramen ciego de la médula oblongada**. La porción inferior de la fisura media anterior está cubierta por la **decusación piramidal**. Esta última está formada por tres a cinco haces de *fibras del tracto corticoespinal lateral*, que cruzan de un lado para el otro. A ambos lados de la fisura media anterior encontramos dos prominencias longitudinales denominadas **pirámides**. En su interior están las fibras de los tractos piramidales. Las pirámides se extienden desde el surco bulbopontino hasta la decusación piramidal. En dirección lateral a cada pirámide está el **surco anterolateral** abajo, y el **surco preolivar** en la porción superior de la médula oblongada. El surco preolivar corresponde al *origen aparente* de las raíces (en número de 10 a 12) del *nervio hipogloso*. Por fuera del surco preolivar está la **oliva inferior**. Es una pequeña prominencia de 1,5 cm de longitud, producida por el *núcleo olivar subyacente*. En dirección posterior a la oliva están el **surco retroolivar**, *origen aparente* de los nervios craneales IX, X, y las *raíces craneales* del nervio accesorio (NC XI). Por detrás de este surco aparece la **región retroolivar**. Finalmente, a nivel del extremo inferior de las pirámides y de las olivas inferiores encontramos las fibras arcuatas externas anteriores, que son fibras provenientes del núcleo arcuato que se dirigen hacia el pedúnculo cerebeloso inferior. También contiene algunas fibras aisladas del tracto pontocerebeloso.

Vista posterior

En la cara posterior de la médula oblongada encontramos en la línea media el **surco medio posterior**, continuación superior del surco homónimo de la médula espinal. El surco medio posterior, denominado originalmente *calamos scriptorius*, termina a nivel de la apertura del cuarto ventrículo en el "**pico del calamo**". Por detrás de este pico está el **óbex**. Este último está formado por una lámina de sustancia gris transversal que se extiende entre los tubérculos gráciles. A ambos lados del surco medio posterior están los **tubérculos gráciles**, prominencias producidas por los *núcleos gráciles*. Los tubérculos gráciles se continúan en dirección inferior con los **fascículos gráciles**, que conforman la porción medial del cordón posterior y que llevan *fibras* provenientes de la *mitad inferior del cuerpo*. Por fuera del tubérculo grácil está el **surco intermedio posterior**, y en dirección lateral a este último el **tubérculo cuneiforme**. Éste corresponde a la prominencia producida por el *núcleo cuneiforme* a nivel del extremo superior del **fascículo cuneiforme**. El fascículo cuneiforme es la porción posterior del cordón que lleva fibras provenientes de la *mitad superior del cuerpo*. En dirección lateral y anterior al fascículo cuneiforme encontramos el **surco**

posterolateral y, por fuera de éste, el **tubérculo trigeminal**. Este último corresponde a la saliente producida por el *núcleo espinal del nervio trigémino*, en el límite entre la médula oblongada y la médula espinal. Finalmente encontramos los **pedúnculos cerebelosos inferiores**, derecho e izquierdo. Éstos conducen las fibras del tracto espinocerebeloso posterior y fibras provenientes de la oliva inferior, hacia el cerebelo. No hay un límite neto entre los pedúnculos cerebelosos medio e inferior. El *cuerpo restiforme* se considera más bien como una parte del pedúnculo cerebeloso inferior.

Configuración interna

En los cortes transversales que pasan por las porciones superior, media e inferior de la médula oblongada, podemos encontrar diferentes estructuras que forman parte de la sustancia blanca o gris, respectivamente, y que se describen a continuación.

Sustancia blanca

En la **porción anterior y medial** de la médula oblongada encontramos en todos sus niveles (superior, medio e inferior) los **tractos piramidales**, a ambos lados de la fisura media anterior. Las fibras de los tractos piramidales provienen de neuronas cuyos cuerpos están ubicados en la corteza cerebral, especialmente de los lóbulos frontal y parietal. Conducen impulsos excitatorios e inhibitorios para la función motora voluntaria. Los tractos piramidales contienen **fibras corticoespinales, corticonucleares bulbares y corticoreticulares**. De las **fibras corticoespinales el 80% cruzan** hacia el lado contrario a nivel de la **decusación piramidal**, para formar luego el **tracto corticoespinal lateral**. El **20%** de las fibras que **no cruzan** a nivel de la decusación, descienden y forman el **tracto corticoespinal anterior**. Las **fibras corticonucleares bulbares** también tienen su origen en la corteza cerebral pero finalizan su recorrido, abandonando el tracto piramidal a nivel de los **núcleos motores** de los nervios craneales: el **núcleo espinal del NC XI**, el **núcleo del NC XII** y el **núcleo ambiguo**. Las **fibras corticoreticulares** se originan a nivel de la corteza cerebral y terminan a nivel de los núcleos de la **formación reticular**.

En dirección posterior al tracto piramidal está el **tracto tectoespinal**. Las fibras de las neuronas del tracto tectoespinal tienen sus núcleos a nivel del *colículo superior* y terminan a nivel de la *médula espinal*. Forman parte del *sistema propioceptivo*.

Continuando en dirección posterior, a nivel de la línea mediana, encontramos la **decusación del lemnisco medial o decusación sensorial**, y más atrás las fibras del lemnisco medial. La decusación del lemnisco medial corresponde al cruce en la línea mediana de la mayoría de las fibras arcuatas internas a nivel de la oliva inferior. El **lemnisco medial** está formado por fibras ascendentes que se extienden desde la decusación del lemnisco medial, pasan por el tronco encefálico y terminan en el tálamo. Conducen impulsos de la sensibilidad cutánea general.

Por detrás del lemnisco medial están las **fibras arcuatas internas**, que se disponen desde la línea mediana en dirección posterior y lateral. Tienen sus cuerpos neuronales a nivel de los núcleos del cordón posterior y sus axones van a formar parte del lemnisco medial.

En dirección posterior a las fibras arcuatas internas y a ambos lados de la línea mediana está el **fascículo longitudinal medial**. Integra el último un conjunto de varios sistemas de fibras que entran y salen a diferentes niveles. Estas fibras conectan los núcleos motores de los nervios craneales entre sí, y el aparato vestibular con los músculos oculares y del cuello, y el sistema extrapiramidal. Permite coordinar los grupos musculares, como por ejemplo los músculos de la lengua, de la masticación, y faríngeos al momento de la deglución o del habla.

En la **porción media y superior de la médula oblongada**, inmediatamente por **detrás del complejo olivar inferior**, encontramos el **tracto olivocerebeloso**. Este último está formado por fibras que provienen de la oliva inferior y ascienden pasando por el pedúnculo cerebeloso inferior para llegar al cerebelo contralateral en el cual terminan como fibras trepadoras. A la oliva inferior también llegan fibras provenientes del **tracto espino-olivario**. Las fibras de este último provienen del asta posterior de la médula espinal, ascienden y terminan en la oliva contralateral. Allí hacen sinapsis y se proyectan hacia el cerebelo. Conducen los impulsos exteroceptivos y propioceptivos.

En el corte que pasa por la **porción media de la médula oblongada** encontramos a nivel posteromedial el **fascículo longitudinal posterior** [de Schütz]. Está formado por fibras eferentes provenientes del hipotálamo, que se dirigen hacia los núcleos motores y secretorios ubicados a nivel del piso de la fosa romboidal (núcleos de los NC III, VII, X, XII, y núcleos solitario, ambiguo y salival). Conduce los impulsos olfatorios, táctiles, y motores.

En este mismo corte a la altura de la **porción media de la médula oblongada** también encontramos, a nivel **posterior y lateral**, el **tracto solitario**. Este último está formado por un conjunto de fibras eferentes provenientes de los NC VII, IX, y X, que se dirigen hacia los núcleos del tracto solitario. En dirección lateral al tracto solitario está el **tracto espinal del nervio trigémino**. Este tracto se halla integrado por fibras que provienen del nervio trigémino conduciendo estímulos dolorosos y térmicos. En este corte también podemos encontrar en su porción anterior y lateral una capa de fibras que cubren por delante a la oliva inferior, denominadas **amiculo de la oliva**. Son fibras aferentes y eferentes originadas del complejo olivar inferior. En dirección anterior y lateral a estas fibras encontramos las **fibras arcuatas externas anteriores**, provenientes del núcleo arcuato, que se ubican lateralmente alrededor de la oliva inferior para llegar al pedúnculo cerebeloso inferior.

En la **porción posterior y medial** de la sustancia blanca del corte que pasa por la **porción inferior de la médula oblongada**, a ambos lados del surco medio posterior, encontramos el **fascículo grácil** y en dirección lateral a este último el **fascículo cuneiforme**. Estos fascículos conducen fibras de la mitad inferior y superior del cuerpo, respectivamente.

A nivel de la **línea mediana de la médula oblongada**, en un corte transversal, encontramos el **rafe de la médula oblongada**, que corresponde a la decusación del lemnisco medial. En **dirección inmediatamente lateral a la porción posterior del rafe** encontramos la porción del **tracto rafeespinal anterior** que se encuentra en la porción posterior del fascículo longitudinal medial de la médula oblongada. Por delante de estas fibras, también dentro del fascículo longitudinal medial, están las fibras del **tracto tectobulbar**. Estas últimas unen el colículo superior del mesencéfalo con los núcleos del tronco encefálico, sobre todo con los núcleos pontinos, el núcleo del NC VI y la formación reticular. En el fascículo longitudinal también encontramos las fibras del **tracto intersticioespinal**. En **dirección lateral al fascículo longitudinal medial** encontramos, de medial a lateral, el tracto bulborreticulo-espinal lateral, el tracto rubroespinal, el lemnisco espinal y el tracto espinocerebeloso anterior. La porción bulbar del **tracto bulborreticuloespinal** lateral presenta *fibras reticuloespinales medulares*, que se decusan a nivel de la médula oblongada. El **tracto rubroespinal** está en dirección lateral al tracto bulborreticuloespinal. Une los núcleos rojos con la médula espinal. Por delante del tracto rubroespinal está el **lemnisco espinal**, formado por ocho grupos de fibras que transmiten la percepción termoalgésica y el tacto grueso y presión. Éstas son las *fibras espinotalámicas*, *espinoreticulares*, *espinomesencefálicas*, *espinotectales*, *espinoperiacueductales*, *espinohipotálámicas*, *espinobulbares* y *espinoolivares*. En dirección lateral al lemnisco espinal está el **tracto espinocerebeloso anterior**.

En un **corte transversal** que pasa a nivel de la **decusación de las pirámides** encontramos, a nivel de la **línea mediana**, dicha **decusación**. En **dirección lateral** a la decusación encontramos **de adelante hacia atrás**: las **fibras espinoolivares**, el **tracto vestibuloespinal lateral** y el **tracto reticuloespinal anterior**, el **tracto tecto-espinal** y el **fascículo longitudinal medial**. En la **porción lateral de la médula oblongada** en este corte encontramos de adelante hacia atrás: el **tracto espinocerebeloso anterior**, el **lemnisco espinal**, el **tracto rubroespinal** y el **tracto espinocerebeloso posterior**.

A nivel de la médula oblongada también encontramos las fibras cuneocerebelosas, el tracto rubroolivar, el tracto rubrobulbar y el **tracto espinovestibular**. Las **fibras cuneocerebelosas** unen el núcleo cuneiforme accesorio con el cuerpo restiforme y el cerebelo, conduciendo información acerca del tono muscular y la posición de los miembros superiores. El **tracto rubroolivar** está formado por fibras cuyos núcleos se encuentran a nivel del núcleo rojo. Estas fibras pasan por el tracto tegmental central, llegan hasta la oliva y luego al cerebelo homolateral. El **tracto rubrobulbar** está formado por fibras que se desprenden del tracto rubroespinal para terminar en la formación reticular. La existencia de estos dos últimos tractos no se conoce aún con certeza en los seres humanos.

Sustancia gris

A continuación se describen las distintas estructuras formadas por sustancia gris que se encuentran en los cortes transversales que pasan por la porción inferior, la por-

ción media y la porción superior de la médula oblongada, respectivamente.

Corte a nivel de la porción inferior de la médula oblongada

En un **corte que pasa por la porción inferior de la médula oblongada** encontramos, en su **porción posteromedial**, el **núcleo grácil**. A este núcleo llegan las fibras aferentes del tacto y la propiocepción provenientes de la mitad inferior del cuerpo, que ascienden por el cordón posterior de la médula espinal. El **núcleo grácil se divide por su citoarquitectura** en una porción central, una porción rostral y un subnúcleo rostradorsal o grupo de células Z. La **porción central** contiene numerosas células y recibe aferencias provenientes de los mecanorreceptores. La **porción rostral** contiene numerosas fibras y recibe aferencias provenientes de los husos musculares y de las articulaciones. El subnúcleo rostradorsal está formado por unos pocos cuerpos neuronales que están ubicados por delante del núcleo grácil. Reciben aferencias provenientes de los husos musculares de los miembros inferiores. Sus eferencias se dirigen hacia el tálamo contralateral. En dirección lateral al núcleo grácil encontramos el núcleo cuneiforme. Este núcleo recibe aferencias táctiles y propioceptivas de la mitad superior del cuerpo, que ascienden por el cordón posterior de la médula espinal. Citoarquitectónicamente también se divide en una porción central y una porción rostral, comparables a las porciones homónimas del núcleo grácil. En dirección lateral al núcleo cuneiforme está el núcleo cuneiforme accesorio. En este núcleo se encuentran los cuerpos de las neuronas cuyas fibras van a dirigirse hacia el cerebelo (fibras cuneocerebelosas).

En la **porción lateral media de la médula oblongada**, a nivel de este mismo corte, encontramos el **núcleo espinal del nervio trigémino**. Está formado por una columna larga de células que se extiende desde la médula espinal cervical (láminas I-V del asta posterior). En su extremo superior está rodeada por el núcleo sensitivo principal. Recibe aferencias protopáticas. El núcleo espinal del nervio trigémino **se divide en dos porciones**: caudal e interpolar. La **porción caudal** presenta láminas del I-V por lo que se asemeja en su estructura citoarquitectónica al asta posterior de la médula espinal. Conduce principalmente los estímulos dolorosos y de temperatura. La porción caudal se divide en **tres subnúcleos**: **zonal**, **gelatinoso** y **magno-celular**. Estos subnúcleos se asemejan al núcleo marginal, a la sustancia gelatinosa y al núcleo propio de la médula espinal, respectivamente. La **porción interpolar** del núcleo espinal del trigémino está al lado de la porción caudal de la cual es indiferenciable desde el punto de vista citológico. Recibe las aferencias táctiles del nervio trigémino, de los nervios cervicales y de los NC VII, IX, X. En dirección posterior al núcleo espinal del trigémino hay un pequeño grupo de células cuyos cuerpos conforman el **núcleo retrotrigeminal**.

Corte transversal a nivel de la porción media de la oliva inferior

Si hacemos un **corte transversal a nivel de la porción media de la oliva inferior**, encontramos en direc-

ción anterior y lateral el **complejo olivar inferior**. Este complejo **está formado por** los núcleos olivar principal, olivar accesorio posterior y olivar accesorio medial. El **núcleo olivar principal** es el más grande de los tres. Tiene forma de círculo casi completo abierto en su porción medial. Esta apertura se denomina *hilio del núcleo olivar principal*. El núcleo olivar principal presenta tres porciones: posterior o *lamela posterior*, anterior o *lamela anterior* y lateral o *lamela lateral*. Recibe aferencias de la médula y envía eferencias hacia el cerebelo. El **núcleo olivar accesorio posterior** está ubicado entre la oliva inferior y la formación reticular. El **núcleo olivar accesorio medial** aparece por delante del hilio del núcleo olivar principal.

En **posición posterior y medial** (paramediana) de este corte de la médula oblongada encontramos el **núcleo del nervio hipogloso**, ubicado en el piso de la porción inferior de la fosa romboidal. Por detrás del núcleo del nervio hipogloso hay un grupo de núcleos que se denominan **núcleos paramedianos posteriores**. En dirección lateral al núcleo del nervio hipogloso está el **núcleo posterior del nervio vago**, en el que se originan las fibras visceromotoras de este nervio.

Corte a nivel de la porción superior de la médula oblongada

En un **corte transversal que pasa por la porción superior de la médula oblongada** encontramos los **núcleos del tracto solitario**, que están formados por una columna de células que se extienden desde la decusación piramidal hasta la porción media de la fosa romboidal. Estos núcleos reciben aferencias viscerales cuyas terminaciones están ordenadas somatotópicamente. Las fibras gustativas provenientes de los NC VII, IX y X llegan hasta la porción anterior de los núcleos del tracto solitario. Estos últimos también se interconectan con la formación reticular, la amígdala y la corteza insular. Los núcleos del tracto solitario **se dividen, según sus diferentes concentraciones de acetilcolinesterasa**, en **núcleos parasolitario** y **comisural**, y núcleos **solitarios gelatinoso, intermedio, intersticial, medial, paracomisural, posterior, posterolateral, anterior y anterolateral**. Aún se desconoce la función específica de cada uno de estos núcleos en el ser humano.

En la **porción lateral del piso del cuarto ventrículo** encontramos los **núcleos vestibulares**. Son cuatro núcleos que se extienden desde la médula oblongada hasta la porción inferior del puente. Reciben *fibras aferentes del aparato vestibular*. Están conectados con la médula espinal, la médula oblongada, el cerebelo y los núcleos oculomotores. Contribuyen al control involuntario de la posición de la cabeza y la postura, y la posición de los ojos durante el movimiento y en reposo. Los núcleos vestibulares comprenden los núcleos vestibulares inferior y medial. El **núcleo vestibular inferior** está ubicado en dirección lateral e inferior al núcleo vestibular medial. Presenta una *porción magnocelular* conformada por células grandes. Recibe *aferencias* provenientes de la *mácula*, el *sáculo* y el *utrículo*. Sus efe-

rencias se dirigen a través del *fascículo longitudinal medial* hacia la *médula espinal*. El **núcleo vestibular medial** [de Schwalbe] también recibe *aferencias del utrículo*, el *sáculo*, de la *mácula* y de las crestas ampulares. Sus *eferencias* se dirigen hacia los *fascículos longitudinales mediales* de ambos lados para alcanzar los **núcleos oculomotores**, los **núcleos intersticiales** de Cajal y la *médula espinal*.

En la **porción lateral de la médula oblongada** a este nivel de corte, encontramos el **núcleo marginal del cuerpo restiforme [grupo de células Y]**, ubicado en el pedúnculo cerebeloso inferior. Este núcleo recibe aferencias del aparato vestibular, y sus fibras eferentes se dirigen hacia el cerebelo. En esta misma porción lateral de la médula oblongada, a nivel del piso del receso lateral y cerca del pedúnculo cerebeloso inferior, están los **núcleos cocleares** anterior y posterior, núcleos terminales del nervio coclear. El **núcleo coclear anterior** presenta una porción anterior, con fibras cruzadas provenientes principalmente del cuerpo trapezoide, y una porción posterior. Las **estrias acústicas posteriores** son las **eferencias del núcleo coclear posterior**. Descienden en dirección oblicua medial, por debajo del piso del receso lateral de la fosa romboidal, para llegar al cuerpo trapezoide.

Por encima del conducto central, a nivel de la decusación del lemnisco medial están ubicados los **núcleos comisurales del nervio vago**. En estos núcleos terminan las fibras provenientes del tracto solitario.

Por detrás de la oliva inferior encontramos el **núcleo ambiguo**. En este núcleo están los cuerpos de las neuronas que dan origen a las **fibras motoras** de los NC IX y X y de la **porción craneal del NC XI**. El núcleo ambiguo recibe aferencias de la formación reticular y de los núcleos solitarios. Por detrás del núcleo ambiguo está el **núcleo retroambiguo**, que se extiende en dirección inferior hasta la porción superior de la médula espinal cervical.

A nivel superior y paramediano están los **núcleos salivales inferiores**, sitio de origen de las fibras parasimpáticas secretoras del nervio glosofaríngeo.

Finalmente, por delante de los tractos piramidales, encontramos los **núcleos arcuatos**. Los axones de estos núcleos van a conformar las fibras arcuatas externas, anteriores y posteriores, y las estrias medulares del cuarto ventrículo.

Puente

El puente corresponde a la porción del encéfalo que está ubicada entre la fosa interpeduncular (arriba) y el surco bulbopontino (abajo). Rodea la porción anterior del cuarto ventrículo y está formada principalmente por tractos descendentes provenientes del cerebro.

Configuración externa

El puente [protuberancia] tiene una cara anterior y una cara posterior. En la **cara anterior** encontramos en la línea mediana el **surco basilar**. Está formado por la

elevación lateral de las fibras del tracto piramidal y es recorrido por la arteria basilar. En dirección inferior encontramos el **surco bulbopontino**, que separa el puente de la médula oblongada. A este nivel encontramos el origen aparente del NC VI. En dirección inferior y lateral están a cada lado los **ángulos pontocerebelosos**, ubicados entre el puente, la médula oblongada y el cerebelo. Son sitio de origen aparente de los NC VII y VIII. En la porción lateral de la cara anterior encontramos los **pedúnculos cerebelosos medios**, formados principalmente por fibras que unen el puente con el cerebelo.

La **cara posterior** del puente forma parte del piso del cuarto ventrículo y está cubierta por el cerebelo. En la cara posterior encontramos a ambos lados los **pedúnculos cerebelosos medios**. Por dentro de estos últimos están los **pedúnculos cerebelosos superiores**, y a nivel de la línea mediana el **velo medular superior**. Éste está formado por fibras de sustancia blanca que unen ambos pedúnculos cerebelosos superiores y que se continúa en dirección superior con el **frenillo del velo**, a través del cual se une a su vez con la placa tectal.

Configuración interna

Cuando realizamos un corte transversal del puente, la dividimos en una porción anterior o porción basilar del puente y una porción posterior o techo del puente. A continuación se describen cada una de estas porciones con los componentes de sustancia blanca y gris que contienen.

Porción basilar del puente

Es la porción anterior del puente, que contiene principalmente fibras del tracto corticocerebeloso.

Sustancia blanca

Está conformada por **fibras pontinas longitudinales**, *fibras de proyección* que terminan en los núcleos pontinos o descienden hasta la médula oblongada o la médula espinal. Estas *fibras* corresponden a fibras: corticoespinales, pontinas corticonucleares, corticoreticulares, corticopontinas y tectopontinas. Las *fibras corticoespinales* son fibras del tracto piramidal, que se unen a nivel del borde inferior del puente y siguen su trayecto hacia la médula espinal. Las *fibras pontinas corticonucleares* son las fibras del tracto piramidal que terminan en los núcleos motores de los NC del puente. Las *fibras corticoreticulares* se extienden desde la corteza cerebral hasta los núcleos de la formación reticular. Las *fibras corticopontinas* unen los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital con los núcleos pontinos.

También encontramos **fibras pontinas transversas**, *fibras pontocerebelosas* que pasan al pedúnculo cerebeloso superior de cada lado para terminar en los núcleos cerebelosos y en la corteza cerebelosa.

Sustancia gris

En la porción basilar del puente encontramos los **núcleos pontinos**, donde están las segundas neuronas

del tracto corticopontocerebeloso. Estos núcleos se hallan dispersos entre las fibras de sustancia blanca y se dividen según su localización en: núcleos anteriores, del lado ventral del puente; núcleos laterales, ubicados en la porción anterolateral de la porción basilar; núcleos medianos, a nivel de la línea mediana; núcleos paramedianos; núcleos pedunculares, en dirección lateral al núcleo rojo; núcleos posteriores, por encima del lemnisco medial; núcleos posterolaterales, ubicados por encima del lemnisco medial; núcleos posteromediales, a nivel del lemnisco medial, y el núcleo reticulotegmental, en dirección superior y anterior al lemnisco medial.

Techo del puente

El techo del puente es filogenéticamente la porción más antigua del tronco encefálico. Está ubicado por detrás de la porción basilar del puente y por delante del cuarto ventrículo.

Sustancia blanca

A nivel de la **línea mediana del techo** del puente encontramos el **rafe pontino**, que contiene fibras provenientes de los núcleos del nervio trigémino. **Inmediatamente a ambos lados** del rafe pontino encontramos de adelante hacia atrás el tracto tectoespinal, el fascículo longitudinal medial y el fascículo longitudinal posterior [fascículo de Schütz]. El **tracto tectoespinal** está formado por fibras que conectan el colículo superior con la médula espinal. El **fascículo longitudinal medial** está formado por fibras de asociación que unen los núcleos de los músculos oculares y del cuello con el aparato vestibular. El **fascículo longitudinal posterior** corresponde a fibras eferentes que unen el hipotálamo con los núcleos ubicados a nivel del piso de la fosa romboidal.

En **dirección lateral a estas tres estructuras paramedianas** encontramos de adelante hacia atrás el lemnisco medial, el tracto tegmental central y el lemnisco espinal, y el tracto mesencefálico del nervio trigémino. El **lemnisco medial** está formado por fibras que unen los núcleos del fascículo longitudinal posterior con el tálamo. El **tracto tegmental central** está formado por fibras que unen el mesencéfalo con la oliva inferior y se dividen en *fibras rubroolivares* (originadas en la porción parvocelular del núcleo rojo), *fibras anuloolivares* (provenientes del telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo y de la formación reticular) y *fibras cerebeloolivares* (fibras cruzadas del núcleo dentado). El tracto tegmental central es el tracto descendente más importante del sistema motor extrapiramidal. **Lemnisco espinal** o sistema anterolateral es el término colectivo que se utiliza para describir varios grupos de fibras. El **tracto mesencefálico del nervio trigémino** está ubicado en la porción posterior del techo del puente. Está formado por fibras que se dirigen hacia el núcleo mesencefálico del nervio trigémino y que corren laterales al acueducto cerebral por el piso del cuarto ventrículo. Conducen información propioceptiva proveniente de la articulación temporomandibular, los dientes y los músculos de la masticación.

En los **extremos laterales del techo del puente encontramos de adelante hacia atrás el tracto espinocerebeloso anterior** [de Gowers] y el **lemnisco trigeminal**. Este último está formado por fibras provenientes de los núcleos espinal y sensitivo principal del nervio trigémino, que se dirigen en forma directa y cruzada hacia el tálamo. Las fibras directas provenientes del núcleo sensitivo principal que se dirigen hacia el tálamo conforman el **tracto trigeminotalámico posterior**, y las fibras cruzadas que van de los núcleos espinal y sensitivo principal al tálamo conforman el tracto trigeminotalámico anterior.

Otras estructuras de sustancia blanca que encontramos a nivel del puente son: el **tracto espinal del nervio trigémino**, las fibras que forman la **rodilla del nervio facial**, el **cuerpo trapezoide** (fibras cruzadas que unen los dos núcleos cocleares anteriores, parte de la vía auditiva), el **tracto olivococlear** (que une el núcleo olivar superior con el órgano de Corti), el **lemnisco lateral** (continuación del cuerpo trapezoide, también parte de la vía auditiva) y las **estrías medulares del cuarto ventrículo** (fibras que unen el núcleo arcuato con el cerebelo).

Los núcleos cocleares están unidos entre sí y con otras estructuras mediante las estructuras de sustancia blanca que se describen a continuación. Las **estrías acústicas anteriores** unen el núcleo coclear posterior con el lemnisco lateral contralateral, pasando por el piso de la fosa romboidal. En dirección anterior a estas últimas están las **estrías acústicas posteriores**, que unen el núcleo coclear posterior con el lemnisco lateral contralateral. Los núcleos cocleares anteriores están comunicados con el complejo olivar inferior mediante las **estrías acústicas intermedias**. Los núcleos cocleares anteriores están unidos entre sí a nivel del cuerpo trapezoide mediante la **comisura auditiva del puente**.

En el puente también encontramos el **tracto rubropontino**, cuyas fibras se cruzan a nivel del mesencéfalo en la decusación tegmental anterior. El **tracto tectobulbar** presenta un trayecto pontino en el que algunas de sus fibras abandonan el tracto para dirigirse a los núcleos pontinos y al núcleo del NC VI. El **tracto tectopontino** está formado por fibras que unen el colículo superior del mesencéfalo con el puente.

Sustancia gris

En el puente encontramos los núcleos de sustancia gris que se describen a continuación. Cerca del origen aparente del NC V encontramos, dentro del puente, el **núcleo motor del NC V**, cuyas fibras inervan los músculos de la masticación. En dirección lateral al núcleo motor del nervio trigémino encontramos el **núcleo sensitivo principal**, que presenta un **núcleo posteromedial** y un **núcleo anterolateral**. Son los sitios de origen de los **tractos trigeminotalámicos posterior y anterior**, respectivamente, que conducen principalmente información sensitiva táctil. En la porción superior del puente, por debajo de la placa tectal, encontramos el extremo inferior del **núcleo mesencefálico del NC V** formado por neuronas pseudounipolares.

Por debajo del colículo facial encontramos el **núcleo del nervio abducens** (NC VI) y en dirección lateral e

inferior a este último está el **núcleo motor del nervio facial** (NC VII), cuyas fibras inervan los músculos de la mímica. En el puente también encontramos el **núcleo salival superior**, que aporta fibras parasimpáticas para el nervio facial y fibras preganglionares para los ganglios submandibular y pterigopalatino. En dirección lateral al núcleo salival superior hay células autonómicas que conforman el **núcleo lagrimal** y que se encargan de regular la secreción lagrimal.

En **dirección lateral al cuerpo trapezoide** encontramos un conjunto de núcleos que conforman el **núcleo olivar superior**. Son los **núcleos: olivar superior lateral, olivar superior medial, periolivar, mediales y laterales**. Este núcleo es sitio de relevo de la vía auditiva ya que recibe aferencias de los núcleos cocleares y emite eferencias que ingresan en el tracto olivococlear.

Alrededor del cuerpo trapezoide encontramos los **núcleos anterior, lateral y medial del cuerpo trapezoide**. El núcleo anterior está ubicado en dirección posterolateral al cuerpo trapezoide. En dirección posterolateral a este último está el núcleo lateral, y cerca de la salida del nervio abducens está el núcleo medial.

En el puente también encontramos los **núcleos vestibulares: medial** [de Schwalbe], **lateral** [de Deiters] y **superior**. El núcleo vestibular lateral está ubicado en la proximidad del receso lateral de la fosa romboidal. Presenta una porción parvocelular con células pequeñas. En dirección superior al núcleo vestibular lateral está el núcleo vestibular superior, que recibe aferencias de las crestas ampulares y emite eferencias que se dirigen hacia el cerebelo y el fascículo longitudinal medial.

Los **núcleos cocleares** están ubicados en dirección anterior a los núcleos vestibulares medial y lateral. Conforman la porción coclear del nervio vestibulococlear.

Dentro del lemnisco lateral encontramos los **núcleos del lemnisco lateral**, que se dividen según su localización en núcleos posterior, intermedio y anterior.

En el piso del cuarto ventrículo, cerca del rafe encontramos el **núcleo tegmental anterior**. En dirección posterior y lateral a este último está el **núcleo ceruleus**, formado por una columna de células negro-azuladas que forman parte del sistema catecolaminérgico central. En dirección anterior al núcleo ceruleus encontramos una extensión de éste que corresponde al **núcleo subceruleus**.

A lo largo del fascículo longitudinal medial encontramos los **núcleos intersticiales del fascículo longitudinal medial**.

En **dirección anteromedial y posterolateral al pedúnculo cerebeloso superior** encontramos los **núcleos parabraquiales medial y lateral**, respectivamente. Además hay un **núcleo subparabraquial** [de Kölliker-Fuse]. Estos núcleos intervienen en las sinapsis entre los núcleos solitario y trigeminal, con la médula espinal, el tálamo, el hipotálamo y el sistema límbico.

En la **sustancia gris periacueductal**, en el límite entre el puente y el mesencéfalo, encontramos el **núcleo tegmental posterior**.

En la **formación reticular del puente y de la médula oblongada** encontramos los núcleos reticulares y núcleos del rafe. Los **núcleos reticulares** son: el

núcleo reticular pontino caudal, el núcleo reticular pontino oral, el núcleo reticulotegmental [de Bechterew], el núcleo paralemniscal y el núcleo reticular paramediano. Los **núcleos del rafe** son: el núcleo magno del rafe, el núcleo del rafe pontino, el núcleo del rafe medio y el núcleo del rafe posterior.

Mesencéfalo

*El **mesencéfalo** se desarrolla en la región entre el prosencéfalo y el rombencéfalo. Su límite superior corresponde al borde anterior de la placa tectal y su límite inferior corresponde al borde superior del puente.*

Configuración externa

Si hacemos un corte transversal a nivel del mesencéfalo, encontramos a nivel anterior los **pedúnculos cerebrales derecho e izquierdo**, entre los que está ubicada la **fosa interpeduncular**. El piso de la fosa interpeduncular está formado por la **sustancia perforada posterior** por donde pasan numerosos vasos. Los **pedúnculos cerebrales** están conformados por los pilares cerebrales y el tegmento. El **pilar cerebral** es la porción del pedúnculo que está ubicada contra la porción basal del tegmento, del que está separado por la sustancia nigra, y en **dirección lateral** por el **surco lateral**. En la cara medial del pilar cerebral encontramos el **surco oculomotor**, por donde emerge el nervio homónimo. El **tegmento** se extiende por lo tanto desde el surco lateral hasta un plano que pasa por el acueducto cerebral. En la **porción posterior** del mesencéfalo encontramos la **placa tectal** [cuadrigémina]. Esta placa está formada por los colículos superiores e inferiores, que se relacionan con la vía óptica y la vía auditiva, respectivamente. Los colículos son cuatro eminencias semiesféricas. El **colículo superior**, más voluminoso que el inferior, está conectado con el cuerpo geniculado lateral a través del **brazo del colículo superior**. El **colículo inferior** está unido al cuerpo geniculado medial a través del **brazo del colículo inferior**.

Configuración interna

Se describirán los pedúnculos cerebrales, el tegmento, la sustancia blanca y la sustancia gris del mesencéfalo.

Pedúnculos cerebrales

En la **porción anterior del mesencéfalo** encontramos los **pedúnculos cerebrales** que están **formados** por el **pilar cerebral** y la **sustancia nigra**. En el **pilar cerebral** encontramos, en su tercio **medial**, las **fibras frontopontinas**. En el tercio **medio** están las **fibras** del tracto piramidal: **corticoespinales** y **corticonucleares**. En el tercio lateral del pilar cerebral están las **fibras parieto-pontinas** y **temporopontinas**, que se dirigen desde el lóbulo parietal y temporal hasta el puente, respectivamente.

En dirección posterior al pilar cerebral está la **sustancia nigra**. Esta última se caracteriza por presentar células ganglionares pigmentadas que se extienden a lo largo de todo el mesencéfalo hasta el diencéfalo. La sustancia nigra presenta una porción compacta, una porción lateral, una porción reticular y una porción retrorrubrica. La **porción compacta** está densamente pigmentada. La **porción lateral** sólo está presente en los cortes que pasan a nivel del cuerpo geniculado medial y la porción anterior del colículo superior. La **porción reticular** es la porción orientada hacia el pilar cerebral y está formada por células sueltas dispersas entre las fibras del pilar cerebral. La **porción retrorrubrica** tiene células que contienen hierro y se extienden en dirección posterior hasta el núcleo rojo.

Tegmento mesencefálico

Es la continuación de la sustancia gris del cuarto ventrículo, que a nivel del mesencéfalo conforma la sustancia gris periacueductal, que rodea al acueducto cerebral.

Sustancia blanca

Corte transversal a nivel del colículo inferior

En los pilares cerebrales encontramos las **fibras corticonucleares mesencefálicas**, que se extienden desde la corteza cerebral hasta los núcleos craneales del mesencéfalo. Por detrás de la sustancia nigra aparece el **lemnisco medial** y, en dirección posterior y medial a este último el **lemnisco trigeminal**, que está formado por fibras sensitivas que inervan la cara. En **dirección medial al lemnisco medial** están el **tracto rubroespinal** [de Monakow] y, medial a este último, las **fibras corticomeseencefálicas**. Éstas se dirigen desde la corteza cerebral hasta estructuras mesencefálicas como la sustancia nigra, el tegmento y el techo mesencefálico. En dirección **posterior y lateral al lemnisco trigeminal** encontramos el **lemnisco lateral** (vía auditiva que se dirige hacia el colículo inferior) y por fuera de éste el **tracto tectopontino**. Este último, formado por fibras nerviosas que se extienden desde el colículo superior hasta el puente. En dirección posterior y medial al lemnisco trigeminal están el **tracto tegmental central**, que contiene **fibras rubroolivares** que unen el núcleo rojo con la oliva inferior, y **fibras cerebeloolivares**, que unen el núcleo dentado con la oliva inferior. En dirección posterior al tracto tegmental central se encuentra el **lemnisco espinal**, porción mesencefálica del lemnisco que está ubicado directamente adyacente al lemnisco medial.

A nivel de la línea mediana y paramediana encontramos de adelante hacia atrás las estructuras que se describen a continuación. En primera instancia, por detrás de la fosa interpeduncular, la **decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores**. Por **detrás** de esta decusación y a ambos lados de la línea mediana está el **tracto tectoespinal**, formado por fibras nerviosas que tienen el mismo trayecto inicial que el tracto tec-

tobulbar, pero que descienden por el cordón anterior de la médula espinal. En dirección posterior al tracto tecto-espinal está el **fascículo longitudinal medial**.

En la porción posterior del mesencéfalo encontramos la **comisura del colículo inferior**, formada por fibras nerviosas que unen ambos colículos inferiores.

Corte a nivel del colículo superior

Aquí encontramos en el pilar del cerebro las **fibras corticonucleares mesencefálicas** y por detrás de éstas la sustancia nigra. En dirección posterior y lateral a esta última están los **lemniscos medial y trigeminal**. Continuando en **dirección posterior** encontramos al **tracto tectobulbar**, que está formado por fibras nerviosas que cruzan la línea mediana por la decusación tegmental posterior y luego se ubican en dirección anterior al fascículo longitudinal medial para llegar a los núcleos pontinos y oculomotores. En dirección lateral al tracto tectobulbar está el **tracto tectobulbar lateral**, fibras que provienen del colículo superior y que se dirigen hacia los núcleos de la formación reticular sin decusarse a nivel de la decusación tegmental posterior. En **dirección medial al lemnisco trigeminal** está el **tracto tegmental central** y por detrás de este último encontramos el **tracto mesencefálico del nervio trigémino**.

En la línea mediana y paramediana del mesencéfalo a este nivel, encontramos de adelante hacia atrás las estructuras que se describen a continuación. En dirección posterior a la fosa interpeduncular está la **decusación tegmental anterior** [decusación de Forel], que **corresponde a la decusación del tracto rubroespinal**, específicamente de las fibras de la porción magnocelular del núcleo rojo. En dirección lateral a la decusación tegmental anterior encontramos justamente el tracto rubroespinal. En dirección posterior a la decusación tegmental anterior está la **decusación tegmental posterior** [de Meynert], que corresponde a la **decusación de los tractos tectobulbar y tectoespinal**, provenientes de los colículos superiores y ubicados en dirección lateral a esta decusación. En dirección posterior a la decusación tegmental posterior, a ambos lados de la línea mediana, está el **fascículo longitudinal medial**. Detrás y lateral a este último encontramos el **fascículo longitudinal posterior**.

En la porción posterior del mesencéfalo encontramos la **comisura del colículo superior**. Está formada por fibras nerviosas que unen ambos colículos superiores.

Sustancia gris

Corte a nivel del colículo inferior

En un corte transversal que pasa a nivel del colículo inferior encontramos, en dirección posterior a la fosa interpeduncular, el **núcleo interpeduncular**. En dirección anterior y paramediana al acueducto cerebral está el **núcleo del nervio troclear**. Alrededor del acueducto encontramos la **sustancia gris periacueductal**. En la porción posterior del mesencéfalo se ubican los **colículos inferiores**, relacionados con la vía auditiva. En dirección lateral al lemnisco lateral encontramos un grupo de células dispersas que conforman el **núcleo parabigeminal**.

Corte a nivel del colículo superior

A este nivel encontramos, en dirección lateral a la sustancia nigra, el **núcleo peripeduncular**.

A nivel paramediano, entre la sustancia nigra y la sustancia gris periacueductal, está el **núcleo rojo**. Es rojo por su alto contenido en **hierro**, y es el núcleo principal del tracto tegmental central. Se extiende *desde el colículo superior hasta el diencefalo*. Presenta **tres porciones**: **magnocelular**, formada por células grandes, rudimentaria en el hombre; **parvocelular** o de células pequeñas, principal componente del núcleo rojo, y **posteromedial** también formada por células pequeñas.

En dirección posterior al núcleo rojo y lateral al núcleo del nervio oculomotor, está el **núcleo intersticial** [de Cajal]. En dirección posterior a este último está el **núcleo tegmental lateroposterior** y por detrás de éste el **núcleo mesencefálico del nervio trigémino**, núcleo sensitivo del nervio trigémino que se extiende hasta la placa tectal. Finalmente, en la porción posterior y paramediana del mesencéfalo, encontramos a este nivel el **colículo superior**, sitio de relevo de la vía óptica.

En dirección anterior y paramedianos al acueducto cerebral están el **núcleo del nervio oculomotor** y, en dirección medial a este último, el **núcleo accesorio del nervio oculomotor**.

Cerebelo

*El **cerebelo** está apoyado sobre las fosas cerebelosas en la fosa craneal posterior, en dirección posterior al puente y a la médula oblongada, a los que está unido mediante los pedúnculos cerebelosos.*

Configuración externa

El cerebelo presenta dos hemisferios cerebelosos que están unidos entre sí en la línea mediana a través del vermis. Presenta un cuerpo, formado por un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, y un lóbulo floculonodular. Tiene tres caras: superior, inferior y anterior. La cara superior es convexa al igual que la cara inferior. En la cara anterior podemos ver la emergencia de los pedúnculos cerebelosos.

Cuerpo del cerebelo

El cuerpo del cerebelo incluye todo el cerebelo a excepción del lóbulo floculonodular. El cuerpo del cerebelo se divide en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. A su vez presenta una porción mediana denominada vermis del cerebelo (I-X), que une ambos hemisferios (H II-HX).

Lóbulo anterior del cerebelo

Corresponde a la porción del cerebelo que está ubicada en dirección anterior a la fisura primaria. El lóbulo anterior está formado de adelante hacia atrás por las estructuras que se describen a continuación.

La **lingula (I)** es una porción impar del **vermis** cerebeloso que pertenece al archicerebelo, que está fusiona-

da con el velo medular superior. Detrás de la língula encontramos la **fisura precentral**, que la separa del **lóbulo central (II y III)**. Este último está formado por una *porción anterior* (II) y una *porción posterior* (III), y **se continúa en dirección lateral** con el **ala del lóbulo central**, que presenta una *porción inferior* (HIII) y una *porción superior* (HIII). Por detrás del lóbulo central está la **fisura preculminar** [poscentral] y a continuación el **culmen**. Este último se halla dividido por la fisura intraculminar en una *porción anterior* (IV y V) y una *porción posterior* (V). En dirección lateral al culmen está el **lóbulo cuadrangular anterior** con sus porciones *anterior* (H IV) y *posterior* (HV). Entre este lóbulo y los lóbulos simples se observa la **fisura primaria**, que también separa el lóbulo anterior del lóbulo posterior del cerebelo.

Lóbulo posterior del cerebelo

El **lóbulo posterior** está ubicado **entre las fisuras primaria y posterolateral**. En dirección inferior a la fisura primaria está a nivel del vermis el **declive (VI)**. En dirección lateral a este último encontramos el **lóbulo simple**, que presenta una porción lobular denominada **lóbulo cuadrangular posterior (H VI)**. Por debajo del lóbulo simple están la **fisura posterior superior** y el **lóbulo semilunar superior (H VII A)**, y a nivel de la línea mediana está el **folium del vermis (VII A)**. Continuando en dirección inferior encontramos la **fisura horizontal**, que separa el lóbulo semilunar superior del **lóbulo semilunar inferior (H VII A)**. Este último está separado del **lóbulo grácil (H VII B)** por la **fisura lunográcil**. A nivel del vermis, en este nivel, el **túber (VII B)** une ambos lóbulos semilunares inferiores. En dirección inferior al túber encontramos de arriba hacia abajo la pirámide (VIII) y la úvula (IX). En dirección lateral a la pirámide está la porción lateral del lóbulo biventral (H VIII A), entre la fisura prebiventral y la fisura intrabiventral. En dirección inferior a esta última se encuentran la porción medial del lóbulo biventral (H VIII B), la fisura secundaria, la amígdala del cerebelo (H IX) y, finalmente, la fisura posterolateral.

Lóbulo floculonodular

Este lóbulo está ubicado en dirección **inferior a la fisura posterolateral**. En la línea mediana encontramos una protuberancia correspondiente al **nódulo (X)**, que está conectada con el flóculo a través de los **pedúnculos del flóculo**. Estos últimos se continúan en parte con el velo medular inferior. El **flóculo (H X)** está ubicado en dirección lateral al nódulo, entre el lóbulo biventral y el pedúnculo cerebeloso inferior.

Configuración interna

Si realizamos un corte mediano o paramediano del cerebelo podemos observar el **"árbol de la vida"**, aspecto ramificado de la **sustancia blanca** del cerebelo. Esta sustancia blanca está **rodeada** por la sustancia gris que conforma la **corteza**, y que también presenta **núcleos de sustancia gris** en su interior.

Corteza cerebelosa

La **corteza cerebelosa** tiene un espesor de aproximadamente 1 mm y está formada principalmente por neuronas. De adentro hacia afuera encontramos **tres capas**: granulosa, de células de Purkinje, y molecular. La **capa granulosa** limita hacia dentro con la sustancia blanca y están formada principalmente por neuronas multipolares. Por fuera de esta capa está la **capa de células de Purkinje** y la **capa molecular**, que presenta pocos cuerpos neuronales, y abundantes axones y dendritas.

Núcleos cerebelosos

Los núcleos cerebelosos comprenden: el núcleo dentado, los núcleos interpósitos anterior y posterior, y el núcleo fastigio.

El **núcleo dentado** [lateral del cerebelo] es el núcleo más lateral y más grande. Está inmerso en la sustancia blanca de cada uno de los hemisferios cerebelosos y tiene forma de **"C"** con su apertura orientada en dirección medial. Esta apertura se denomina **hilio del núcleo dentado** y es el lugar de salida de la mayoría de las fibras que conforman el pedúnculo cerebeloso superior.

Los **núcleos interpósitos anterior** [emboliforme] y **posterior** [globoso] están ubicados en dirección anterior y medial al hilio del núcleo dentado, respectivamente. En la línea mediana encontramos los dos **núcleos fastigios**.

Sustancia blanca

Pedúnculos cerebelosos

Corresponden a las porciones del cerebelo que **contienen las fibras que ingresan en el cerebelo** y que **salen de él**. Encontramos tres pedúnculos cerebelosos a cada lado, a nivel de la cara anterior del cerebelo. Son los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior.

El **pedúnculo cerebeloso superior** une el **cerebelo** con la cara posterior de los **pedúnculos cerebrales** del mesencéfalo, y su borde medial forma el velo medular superior.

El **pedúnculo cerebeloso medio** une el **cerebelo** con el **punte**. Es difícil de distinguir del pedúnculo cerebeloso superior. Presenta tres caras: superior, inferior y lateral, que están relacionadas con el ángulo pontocerebeloso, el flóculo y el lóbulo cerebeloso homolateral, respectivamente.

El **pedúnculo cerebeloso inferior** une el **cerebelo** con la **médula oblongada**, siendo también difícil de diferenciar del pedúnculo cerebeloso medio. Contiene al **cuerpo restiforme**.

Comisura cerebelosa

Está formada por un conjunto de fibras que **unen ambos hemisferios cerebelosos**.

Fascículo uncinado del cerebelo

Está formado por **fibras eferentes** que provienen

del **núcleo fastigio**. Estas fibras se dirigen hacia los **núcleos vestibulares** y de la **formación reticular** de la médula oblongada y del puente. Desde allí ascienden hacia el **diencefalo**.

División filogenética

Filogenéticamente, el cerebelo se divide en: arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo.

Arquicerebelo

El **arquicerebelo** es la porción filogenética más antigua, que está formada por la **lígula** y el **lóbulo floculonodular**. El **arquicerebelo** recibe **afereencias** provenientes de los **núcleos vestibulares (2ª neurona)**, donde hacen sinapsis las fibras provenientes del oído interno (1ª neurona). Las fibras de la 2ª neurona pasan a través del **pedúnculo cerebeloso inferior** e ingresan en el **cerebelo**. Llegan al **núcleo fastigio**, en el cual hacen sinapsis con la **1ª neurona efectora**, cuyo axón termina a nivel del **núcleo vestibular ipsolateral o contralateral**. Desde el núcleo vestibular la información continúa su trayecto hacia la médula espinal a través de los **tractos vestibuloespinales directos o cruzados**. El arquicerebelo por lo tanto está relacionado funcionalmente con la **regulación del equilibrio**.

Paleocerebelo

El **paleocerebelo** es menos antiguo que el arquicerebelo. Está formado por: el **lóbulo central**, el **culmen**, la **pirámide**, la **úvula**, el **ala del lóbulo central** y el **lóbulo cuadrangular anterior**. El **paleocerebelo regula el tono muscular** para la posición postural de la estación de pie. Recibe **afereencias** de la **médula espinal**, que conducen información acerca de la **sensibilidad profunda inconsciente**: son los **tractos espinocerebeloso posterior y espinocerebeloso anterior**. El primero de estos tractos es directo e ingresa en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, y termina en la capa granulosa de la corteza. El tracto espinocerebeloso anterior conduce la sensibilidad propioceptiva inconsciente de los miembros. Las fibras ascienden desde la médula espinal por el cordón lateral opuesto hasta el puente, donde ingresan en el pedúnculo cerebeloso superior y vuelven a cruzar la línea mediana, para alcanzar la **corteza del paleocerebelo**. En esta corteza está ubicada la **1ª neurona efectora**, que hace **sinapsis** con la **2ª neurona** que está ubicada a nivel de los núcleos interpósitos anterior o posterior. Las fibras de la neurona del **núcleo interpósito anterior** se dirigen hacia el **núcleo rojo contralateral**. Allí hacen sinapsis con la **3ª neurona**, que desciende hacia la médula espinal formando el **tracto rubroespinal** (cordón lateral), que cruza la línea mediana a nivel de la decusación tegmental anterior del mesencéfalo. El circuito del paleocerebelo es **subcortical**.

Neocerebelo

El **neocerebelo** es la porción más nueva del cerebelo que comprende: el **declive**, el **folium** del **túber del vermis**, el **lóbulo simple**, el **lóbulo semilunar inferior**, el **lóbulo grácil** y la **amígdala**. El **neocerebelo coordina los movimientos voluntarios**. Recibe **afereencias** de la **corteza frontotemporal**, a través del **tracto temporopontino** de manera directa. Las fibras del tracto temporopontino hacen **sinapsis** con la **2ª neurona** ubicada en los **núcleos pontinos**. Las fibras de la 2ª neurona **cruzan** la línea mediana a nivel del **puente**, ingresan en el **pedúnculo cerebeloso medio** y terminan en la **corteza neocerebelosa opuesta**. En esta **corteza** está ubicada la **1ª neurona eferente** que se dirige al **núcleo dentado**, donde hace sinapsis con la **2ª neurona eferente**. Las fibras de esta 2ª neurona ingresan en el **tracto fibrotalámico** y llegan al **núcleo ventral lateral** del **tálamo contralateral**. Allí hacen **sinapsis** con la **3ª neurona eferente**, cuyas fibras terminan en la **corteza temporal o frontal**. Hay algunas fibras (subcorticales) que, en lugar de dirigirse a la corteza, pasan directamente del tálamo al cuerpo estriado. Cabe mencionar que desde el núcleo dentado también parten fibras (subcorticales) hacia el núcleo rojo a través del tracto dentorrúbico.

Como se puede ver por lo descrito más arriba, el **vermis** proyecta al **núcleo fastigio**, el **paravermis** a los **núcleos interpósitos**, la **porción lateral** del **hemisferio cerebeloso** al **núcleo dentado**, y el **lóbulo floculonodular** a los **núcleos vestibulares**.

Lesión de las vías cerebelosas

La lesión del circuito del arquicerebelo produce trastornos de la **estática** y de la **marcha**. La lesión del circuito del paleocerebelo produce trastornos posturales (**hipotonía**). La lesión del circuito del neocerebelo produce: **hipermetría** (carácter excesivo del gesto), **temblor intencional**, **adiadococinesia** (imposibilidad de realizar rápidamente movimientos alternos).

División funcional

El **vestibulocerebelo** está formado por el **lóbulo floculonodular** y **parte** de la **úvula** y del **vermis**. Recibe **afereencias** provenientes de los **núcleos vestibulares**, por lo que está relacionado con la **regulación del equilibrio**.

El **espinocerebelo** es la porción del cerebelo que **recibe las fibras** provenientes de la **médula espinal**. Corresponde a gran parte del **vermis** y **paravermis**, salvo el **nódulo** y la **úvula**. Está relacionado con la **regulación del tono muscular**.

El **pontocerebelo** recibe **afereencias** provenientes de la **corteza cerebral** a través de los **núcleos pontinos**. Está relacionado con la **coordinación** de los **movimientos voluntarios**.

Ángulo pontocerebeloso

El ángulo pontocerebeloso es el ángulo ubicado entre el tronco encefálico y la cara anterior del hemisferio cerebeloso, y en dirección medial y posterior a la cara posterior de la porción petrosa del hueso temporal. En este lugar encontramos la cisterna pontocerebelosa, espacio subaracnoideo en el que se localizan los nervios que emergen por el surco bulbopontino (NC VI, VII, y VIII).

Ataxia

La ataxia es el **trastorno de la coordinación**. Cuando la persona conserva la fuerza motora y no presenta apraxia, la ataxia se manifiesta con la alteración en la dirección y amplitud del movimiento voluntario, en la postura y el equilibrio. Ante la presencia de trastornos de coordinación en un paciente debemos pensar cuáles son los **sistemas neurológicos implicados en la coordinación motora**. Éstos son: el **cerebelo** (vermis y hemisferios cerebelosos), el **sistema vestibular** (utrículo, sáculo, canales semicirculares) y los **sistemas de sensibilidad propioceptiva consciente e inconsciente**. La sensibilidad propioceptiva consciente es transmitida por el nervio periférico, pasa luego por la raíz posterior hacia los cordones posteriores, el lemnisco medial, el tálamo y llega finalmente a la corteza cerebral. La sensibilidad propioceptiva inconsciente es conducida a través de los tractos espinocerebelosos anterior y posterior al vermis y a los hemisferios cerebelosos. El **cerebelo participa por lo tanto en la coordinación automática del movimiento, el equilibrio y la regulación del tono muscular**.

Ataxia cerebelosa

Se caracteriza por presentar **dismetría** (alteración en la amplitud del movimiento), **asinergia** (alteración en la combinación de los movimientos básicos para realizar una acción), **disdiadococinesia** (alteración en la velocidad y coordinación de los movimientos alternantes rápidos) y **discronometría** (alteración en el inicio y terminación de un movimiento). La ataxia cerebelosa generalmente no mejora con ayuda visual y no empeora de forma considerable al cerrar los ojos. Es por esto que el signo de Romberg es negativo en los pacientes con ataxia cerebelosa. El signo de Romberg es positivo cuando el paciente en posición bípeda con los pies juntos y los ojos abiertos, tiende a caerse cuando cierra los ojos. La ataxia cerebelosa puede asociarse a disartria, temblor en movimiento, nistagmo e hipotonía.

Síndrome vermiano

En el síndrome vermiano el paciente presenta ataxia de la marcha y escasa o nula ataxia de miembros. Por lo general el temblor, la disartria, el nistagmo y la hipotonía están ausentes. Sus causas más frecuentes son el meduloblastoma (niños) y la degeneración cerebelosa alcohólica.

Síndrome hemisférico

En los pacientes con compromiso del hemisferio cerebeloso aparece ataxia de los miembros ipsolaterales a la lesión. También presentan temblor, nistagmo, hipotonía y disartria. Este síndrome puede estar ocasionado por tumores, secuelas infecciosas, intoxicación (alcohol), fármacos como la difenilhidantoína, y trastornos vasculares encefálicos.

Nervios craneales

Los **nervios craneales**, con excepción del IV, son 12 pares de nervios que **emergen a nivel de la base del encéfalo** y que salen del cráneo a través de la base del cráneo. Se distribuyen a nivel de la cabeza, el cuello y las cavidades torácica y abdominal.

Orígenes aparentes y reales de los nervios craneales (NC)

El **origen aparente** de los nervios craneales corresponde al sitio por el cual los nervios emergen del tronco encefálico y el **origen real** corresponde al sitio donde están ubicados los núcleos de los nervios.

Nervio terminal (NC 0)

Este nervio sólo se encuentra en el ser humano durante el desarrollo embrionario. Por estar ubicado en dirección medial al nervio olfatorio, y porque fue descrito después que los otros nervios craneales, recibe el número cero. Es un pequeño nervio, probablemente autónomo, cuya función se desconoce y que está localizado a lo largo del nervio olfatorio entre la porción olfatoria y la sustancia perforada anterior. A lo largo del nervio terminal encontramos dispersas un grupo de células ganglionares que conforman el ganglio terminal.

Nervio olfatorio (NC I)

(Véase capítulo 3, Vía olfatoria.)

Nervio óptico (NC II)

(Véase capítulo 3, Vía óptica.)

Nervio oculomotor (NC III)

El **nervio oculomotor** contiene **fibras motoras y parasimpáticas**. Su **origen real** está en el **mesencéfalo**, a la altura de los **colículos superiores** en la **sustancia gris periacueductal**; por delante del acueducto del mesencéfalo encontramos el **núcleo somatomotor** y en dirección posterior y medial a éste el **núcleo oculomotor accesorio** [Edinger-Westphal]. Desde estos

núcleos parten los axones que inician su trayecto en dirección posterior, para emerger del mesencéfalo a nivel del **espacio interpeduncular (origen aparente)**. Desde allí el nervio oculomotor adopta un **trayecto** en dirección **anterior** y **lateral**. **Pasa por arriba** y lateral a las **apófisis clinoides posteriores** e ingresa en la **pared lateral del seno cavernoso**. Aquí se ubica por encima de los nervios troclear y oftálmico. Luego pasa por la **fisura orbitaria superior**, por **dentro del anillo tendinoso común**, e ingresa en la órbita. Los **ramos terminales** son dos: un ramo superior y un ramo inferior. El **ramo superior** inerva los músculos recto superior y elevador del párpado superior. El **ramo inferior** inerva los músculos recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Del ramo para el músculo oblicuo inferior sale el ramo para el ganglio ciliar: este ramo contiene las fibras parasimpáticas preganglionares para el ganglio ciliar.

Lesiones del nervio oculomotor

La lesión del nervio oculomotor se puede producir a nivel de sus núcleos, del fascículo, en su porción subaracnoidea, en su trayecto por el seno cavernoso, o a nivel de la fisura orbitaria superior.

Las **lesiones nucleares aisladas del NC III** son **raras**. Clínicamente presentan debilidad de los músculos rectos superior, inferior, interno y oblicuo menor, y el constrictor de la pupila ipsolaterales. También hay debilidad muscular del recto superior contralateral y ptosis bilateral incompleta.

En la **lesión fascicular** pura están afectados todos los músculos ipsolaterales inervados por el NC III, y no hay compromiso de los músculos contralaterales. Esto se puede observar en pacientes con síndromes mesencefálicos de Weber, Benedikt y Claude.

El compromiso de la **porción subaracnoidea** del NC III generalmente se observa como consecuencia de **lesiones compresivas** (como p. ej., herniación del uncus, aneurismas), **isquémicas** por diabetes o vasculitis, y en las **aracnoiditis basales**. En las lesiones compresivas aparecen primero la midriasis arreactiva de la pupila y luego la debilidad de los músculos extraoculares. En las lesiones isquémicas generalmente están comprometidas las fibras centrales del NC III y no las periféricas, que corresponden a las fibras pupilomotoras. Como consecuencia en este tipo de lesión no hay compromiso del reflejo pupilar.

Cuando la lesión del NC III se produce a nivel del **seno cavernoso**, generalmente encontramos lesiones asociadas de los NC IV y VI, y del 1° y 2° ramo del NC V. Clínicamente la presencia de un síndrome de Horner y paresia oculomotora es característica de una lesión a este nivel.

A nivel de la **fisura orbitaria superior**, el NC III se divide en un ramo superior y un ramo inferior. Si se lesiona el ramo superior, el paciente presentará debilidad de los músculos recto superior y elevador del párpado superior con la consiguiente ptosis palpebral ipsolateral. Si se compromete el ramo inferior, el paciente presentará debilidad de los músculos rectos inferior e interno, y oblicuo menor. Si la lesión ocurre a nivel de la fisura orbitaria superior también puede haber signos clínicos de

lesión de los NC IV y VI, los tres ramos del nervio oftálmico del NC V y las venas oftálmicas.

En líneas generales, la **causa más frecuente de afectación del NC III es la mononeuropatía diabética**. Clínicamente cursa con debilidad de los músculos rectos superior, inferior, interno, oblicuo menor y constrictor de la pupila ipsolaterales. Esto produce **diplopía (visión doble)** vertical u oblicua binocular, y **ptosis palpebral** (caída del párpado superior por compromiso de la inervación del elevador del párpado superior).

Nervio troclear [patético] (NC IV)

El **nervio troclear** tiene su **origen real** en el **mesencéfalo**, a nivel de los **colículos inferiores**, en la **sustancia gris periacueductal**. El núcleo del **nervio troclear** está conectado a las fibras corticonucleares, al lemnisco medial, a las vías ópticas y al cerebelo. Desde el núcleo del nervio troclear parten los axones del nervio que adoptan un **trayecto en dirección posterior, rodeando lateralmente el acueducto** del mesencéfalo. Por **detrás** del acueducto **se cruzan** los nervios derecho e izquierdo, y luego **emergen a ambos lados del velo medular superior (origen aparente)**. Es el único nervio craneal que tiene su origen aparente posterior y que decusa sus fibras antes de salir del tronco encefálico. Luego de su salida del tronco cada nervio **rodea la cara lateral del pedúnculo cerebral** correspondiente **de atrás hacia adelante**, e ingresa en la **pared lateral del seno cavernoso**. Aquí está ubicado por debajo del nervio oculomotor y por encima del nervio oftálmico. Luego se ubica en dirección lateral al nervio oculomotor y queda arriba del nervio frontal. Pasa por la **fisura orbitaria superior**, por fuera y lateral al anillo tendinoso común, y en dirección medial a los nervios frontal y lagrimal. Ingresa en la **órbita** en la cual se sitúa entre el techo de la órbita y el músculo elevador del párpado superior. Emite su **ramo terminal**, que inerva el músculo oblicuo superior.

Lesión del nervio troclear

La causa más frecuente de compromiso del NC IV, ya sea unilateral o bilateral, son los traumatismos craneales (sobre todo frontales), seguidos por la neuropatía isquémica por enfermedad de pequeños vasos (mononeuritis múltiple, diabetes). Se manifiesta clínicamente con **diplopía vertical contralateral a la lesión**, que **aumenta al mirar hacia abajo**. El paciente presenta desviación de la cabeza hacia el lado opuesto de la lesión ya que la inclinación hacia el mismo lado aumenta la diplopía (prueba de la inclinación cefálica de Bielschowsky).

Nervio trigémino (NC V)

El nervio trigémino es un nervio **mixto**: da la **inervación sensitiva** de gran parte de la **cabeza** y la **inervación motora** de los **músculos** de la **masticación**. El nervio trigémino tiene **cuatro núcleos (orígenes reales)**: **tres sensitivos** y **uno motor**. A nivel del **endocráneo** se

divide en **tres ramos** (de ahí su nombre “**trigémico**”) que son los nervios **oftálmico**, **maxilar** y **mandibular** (fig. 3-79).

Los **núcleos sensitivos** son: el núcleo espinal, el núcleo sensitivo principal y el núcleo mesencefálico del nervio trigémico. Los núcleos sensitivos se extienden a lo largo de la columna gris que prolonga en dirección superior a la columna posterior de la médula espinal. El **núcleo espinal** está ubicado en la porción bulbomedular de esta columna. Recibe las fibras sensitivas del tracto espinal del nervio facial. El **núcleo sensitivo principal** está ubicado en el puente y el **núcleo mesencefálico** en el mesencéfalo. Estos tres núcleos están conectados al tálamo mediante los tractos trigeminotalámicos anterior y posterior. Las fibras de asociación se dirigen hacia los núcleos motores de los nervios III, IV, VI, VII y XI. Los tres ramos terminales del trigémino contienen fibras sensitivas. Éstas transmiten la sensibilidad de las mucosas conjuntival, del saco lagrimal, de los senos paranasales, de la fosa nasal, de la boca y de los dientes. También transmiten la sensibilidad propioceptiva de los músculos cutáneos de la cara y de la masticación, de la articulación temporomandibular y de los músculos de la órbita.

El **núcleo motor del nervio trigémico** [masticador] está ubicado en la región posterior del **puente**. Las fibras motoras que emergen de este núcleo se encuentran en el **nervio mandibular** e inervan los **músculos de la masticación** (ptergoideos lateral y medial, tem-

poral y masetero) y los músculos **tensor del tímpano**, **del velo del paladar**, **vientre anterior del digástrico** y **milohioideo**.

El nervio trigémico presenta en su **origen aparente**, correspondiente a la **cara anterolateral del puente**, **dos raíces**: una grande y medial, **sensitiva**, y otra pequeña y lateral, **motora**.

Desde su origen aparente a nivel de la **fosa craneal posterior**, el nervio trigémico continúa su **trayecto en dirección anterior y lateral**. Se ubica a nivel del **ángulo pontocerebeloso** y **crusa** por arriba el **borde superior de la porción petrosa del hueso temporal**. La **raíz sensitiva** se separa de la raíz motora y presenta un **ensanchamiento**: el **ganglio del nervio trigémico** [de Gasser]. La **raíz motora** se ubica por **detrás** del ganglio del nervio trigémico. Este ganglio se apoya sobre la **impresión trigeminal** [de Gruber] que se encuentra en la cara anterior de la porción petrosa del hueso temporal, en una celda de duramadre: el **cavum trigeminal**. Aquí se reúnen los **tres ramos terminales del nervio trigémico**: el **nervio oftálmico**, el **nervio maxilar** y el **nervio mandibular** (cuadro 3-18).

Nervio oftálmico (NC V1)

El **nervio oftálmico** es la **primera rama del nervio trigémico**. Es un nervio **sensitivo**. Desde su origen en el ganglio del nervio trigémico adopta un trayecto en

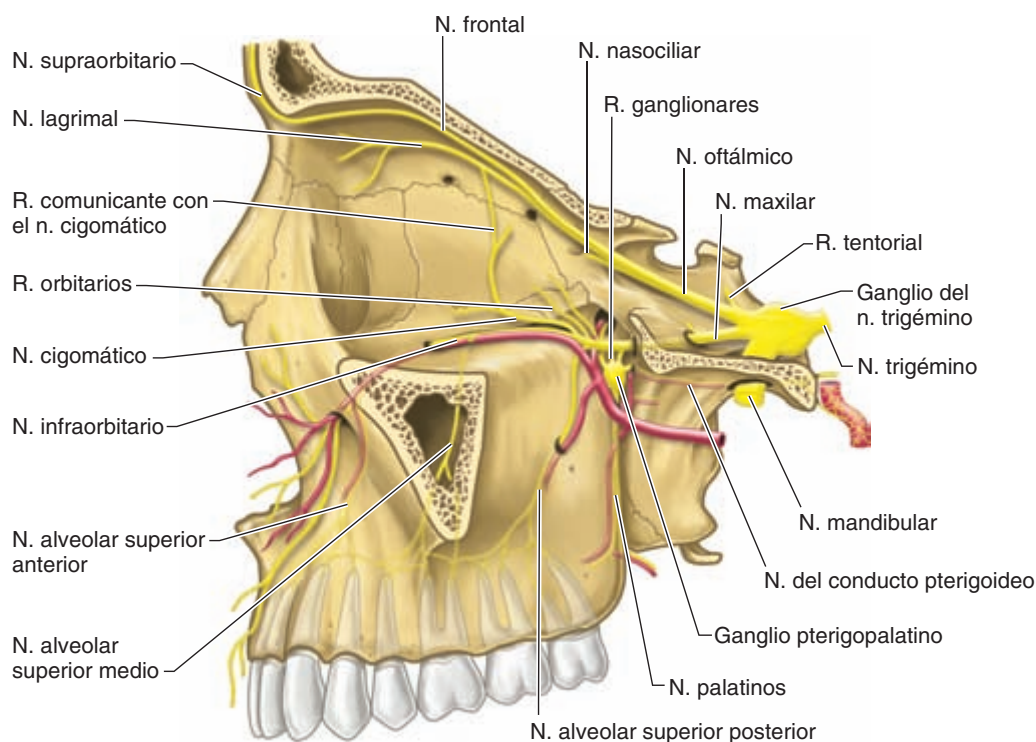


Fig. 3-79. Nervio trigémico. Nervio oftálmico y nervio maxilar. Vista izquierda. Se resecaron la pared lateral de la órbita, el ala mayor del esfenoides y el arco cigomático. El nervio oftálmico ingresa a la órbita a través de la fisura orbitaria superior. El nervio maxilar ingresa en la fosa pterigopalatina a través del foramen redondo.

Cuadro 3-18. Nervio trigémino

Nervio trigémino (V) Raíz sensitiva Ganglio trigeminal Raíz motora	<i>Nervio oftálmico (V1)</i>	Ramo meníngeo recurrente
		Nervio lagrimal Ramo comunicante con el nervio cigomático
		Nervio frontal Nervio supraorbitario Ramo lateral Ramo medial Nervio supratroclear
		Nervio nasociliar Ramo comunicante con el ganglio ciliar Nervios ciliares largos Nervio etmoidal posterior Ramo meníngeo anterior Nervio etmoidal anterior Ramos nasales internos Ramos nasales laterales Ramos nasales mediales Ramo nasal externo Nervio infratroclear Ramos palpebrales
	<i>Nervio maxilar (V2)</i>	Ramo meníngeo
		Ramos ganglionares para el ganglio pterigopalatino
		Ramos orbitarios
		Ramos nasales posteriores superiores laterales
		Ramos nasales posteriores superiores mediales
		Nervio nasopalatino
		Nervio faríngeo
		Nervio palatino mayor Ramos nasales posteriores inferiores
		Nervios palatinos menores Ramos tonsilares
		Nervio cigomático Ramo cigomaticotemporal Ramo cigomaticofacial
		Nervios alveolares superiores Ramos alveolares superiores posteriores Ramo alveolar superior medio Ramos alveolares superiores anteriores Plexo dentario superior Ramos dentales superiores Ramos gingivales superiores
		Nervio infraorbitario Ramos palpebrales inferiores Ramos nasales externos Ramos nasales internos Ramos labiales superiores

(Continúa)

Cuadro 3-18. Nervio trigémino (Cont.)

Nervio trigémino (V) Raíz sensitiva Ganglio trigeminal Raíz motora	<i>Nervio mandibular (V3)</i>	Ramo meníngeo
		Nervio pterigoideo medial
		Ramos ganglionares para el ganglio ótico
		Nervio del músculo tensor del velo del paladar
		Nervio del músculo tensor del tímpano
		Nervio masetérico
		Nervios temporales profundos
		Nervio pterigoideo lateral
		Nervio bucal
		Nervio auriculotemporal
		Nervio del conducto auditivo externo Ramos de la membrana del tímpano Ramos parotídeos Ramos comunicantes con el nervio facial Nervios auriculares anteriores Ramos temporales superficiales
		Nervio lingual
		Ramos del istmo de las fauces Ramos comunicantes con el nervio hipogloso Cuerda del tímpano Nervio sublingual Ramos linguales Ramos ganglionares para el ganglio sublingual
		Nervio alveolar inferior
		Nervio milohioideo Plexo dentario inferior Ramos dentarios inferiores Ramos gingivales inferiores
		Nervio mentoniano
		Ramos mentonianos Ramos labiales Ramos gingivales

dirección anterior: ingresa en la **pared lateral** del **seno cavernoso**, donde se divide en tres ramos terminales, que son los nervios **frontal**, **nasociliar** y **lagrimal**. Además de estos ramos terminales, cerca de su origen también emite un **ramo colateral**: el **ramo tentorial**, un ramo recurrente para la tienda del cerebelo y la hoz del cerebro. A continuación se describen sus tres ramos terminales.

Nervio lagrimal

El **nervio lagrimal** se origina a nivel de la **pared lateral del seno cavernoso**, donde se ubica entre el nervio frontal (arriba) y el ramo superior del nervio oculomotor (abajo). Pasa por la **fisura orbitaria superior**, por fuera del **anillo tendinoso común**, e ingresa en la **órbita**. En la órbita corre por la porción superior de la

pared lateral para inervar finalmente la glándula lagrimal, la conjuntiva y la **porción lateral** del **párpado superior**. En su trayecto el nervio lagrimal emite un **ramo comunicante para el nervio cigomático**, conexión para el nervio cigomático a través de fibras autonómicas provenientes del ganglio pterigopalatino y que terminan en la glándula lagrimal.

Nervio frontal

Este nervio se origina en la **pared lateral del seno cavernoso**, donde está ubicado entre el nervio troclear y el ramo superior del nervio oculomotor (arriba) y el nervio lagrimal (abajo). Pasa por la **fisura orbitaria superior**, por fuera del **anillo tendinoso común**, para ingresar en la órbita. Corre por la **pared superior de la órbita**, en dirección anterior, hasta el **borde orbitario**.

Aquí se divide en dos ramos: el **nervio supraorbitario** y el **nervio supratroclear**.

El **nervio supraorbitario** es el ramo más grueso del frontal. Pasa por la **escotadura supraorbitaria**, donde da un **ramo lateral** y un **ramo medial** que pasan por la porción lateral y medial de la escotadura supraorbitaria, respectivamente. Van a dar la inervación sensitiva de la conjuntiva, el párpado superior, el seno frontal y la piel de la frente.

El **nervio supratroclear** es un ramo pequeño y medial. Se dirige hacia el ángulo superior y medial de la cavidad orbitaria, donde se divide en **ramos ascendentes** y **descendentes**.

Nervio nasociliar [nasal]

Es el ramo más medial del nervio oftálmico. Se origina a nivel de la **pared lateral** del **seno cavernoso**, en la cual es el nervio más inferior de todos los nervios que se ubican en esta pared. Luego pasa por la **fisura orbitaria superior, a través del anillo tendinoso común**, e ingresa en la **órbita**. Inicialmente está ubicado por debajo del músculo recto superior y luego se ubica entre los músculos oblicuo superior y recto medial, para terminar finalmente en la **pared medial de la órbita**, donde se divide en sus **ramos terminales**: el **nervio etmoidal anterior** y el **nervio infratroclear**. En su trayecto emite dos **ramos colaterales**: el **ramo comunicante para el ganglio ciliar** y el **nervio etmoidal posterior**.

El **ramo comunicante para el ganglio ciliar** está formado por fibras sensitivas que pasan a través del ganglio ciliar del ojo hacia el nervio nasociliar. Este ramo emite dos pequeños ramos, largos, que llevan fibras simpáticas para el músculo dilatador de la pupila y fibras aferentes provenientes del iris, del cuerpo ciliar y de la córnea: son los **nervios ciliares largos**.

El **nervio etmoidal posterior** emerge en la **porción posterior** de la **pared medial de la órbita**, en la que pasa por el **foramen etmoidal posterior**. Atraviesa el **conducto etmoidal posterior**, ingresa en la **fosa craneal anterior** y vuelve a salir de ella atravesando los forámenes de la **lámina cribosa**, para finalmente ingresar en la **cavidad nasal**. Da la inervación sensitiva de la mucosa del seno esfenoidal y de las celdillas etmoidales posteriores. Recibe un **ramo meníngeo anterior**, que provee la inervación sensitiva de la porción anterior de la fosa craneal anterior.

El **nervio etmoidal anterior** pasa a través del **foramen etmoidal anterior** (ubicado en la cara medial de la órbita), al **conducto etmoidal anterior**, y de allí a la **fosa craneal anterior**, donde atraviesa la **lámina cribosa** para entrar a la **cavidad nasal**. Aquí da ramos nasales internos y un nervio nasal externo. Los **ramos nasales internos** se dividen en ramos nasales laterales, que inervan la pared lateral de la nariz y ramos nasales mediales, que inervan el tabique nasal. Los ramos nasales internos, por lo tanto, dan la inervación sensitiva de la mucosa nasal que está ubicada por delante de los cornetes nasales y de la porción anterior del tabique nasal. El **nervio nasal externo** inerva la piel de la punta de la nariz y del ala nasal. Atraviesa el surco etmoidal del hueso nasal.

El **nervio infratroclear** pasa por debajo de la polea del músculo oblicuo superior a nivel del ángulo superior

y medial de la cavidad orbitaria. Inerva la mucosa del saco y de la carúncula lagrimal, y la piel que está alrededor. Da **ramos palpebrales** que inervan la porción medial de los párpados superior e inferior.

Nervio maxilar (NC V2)

El **nervio maxilar** es un nervio **exclusivamente sensitivo** y es el **segundo ramo del nervio trigémino**. Desde su origen a nivel del **ganglio del nervio trigémino** se dirige hacia el foramen **redondo**, pasando en dirección lateral al seno cavernoso. Pasa por el foramen redondo e ingresa en la **fosa pterigopalatina**. Se ubica en la parte superior de la fosa **por encima de la arteria maxilar**. Luego pasa por la **fisura orbitaria inferior** e ingresa en la **órbita**, donde recorre el **surco** y el **conducto infraorbitarios**, y finalmente el **foramen infraorbitario** por el que pasa a la cara. En su trayecto da **numerosos ramos colaterales** y un **ramo terminal** que corresponde al **nervio infraorbitario**.

Ramo meníngeo

Es un ramo colateral que se origina por delante del foramen redondo. Se dirige hacia la **duramadre de la región frontal**.

Ramos ganglionares para el ganglio pterigopalatino

Son habitualmente **dos ramos provenientes del ganglio pterigopalatino**, que llevan **fibras parasimpáticas**. Inervan las **glándulas lagrimales** y las pequeñas **glándulas** de la **nariz** y del **paladar**. También llevan **fibras sensitivas** provenientes del **periostio** de la **órbita**.

Ramos orbitarios

Son dos o tres pequeños ramos que pasan por la **fisura orbitaria inferior** e ingresan en la **órbita**. Atraviesan la **pared interna** de la cavidad orbitaria y terminan en las **celdillas etmoidales posteriores** y en el **seno esfenoidal**, al que le dan la inervación sensitiva.

Ramos nasales laterales posterosuperiores

Son alrededor de **10** pequeños **ramos** que pasan a través del **foramen esfenopalatino** hacia las **celdillas etmoidales posteriores** y el **cornete nasal medio**.

Ramos nasales mediales posterosuperiores

Son **entre dos y tres ramos** que atraviesan el **foramen esfenopalatino** para llegar a la **porción superior** del **tabique nasal**, al que le dan la inervación sensitiva.

Nervio nasopalatino

Este nervio pasa entre el periostio y la mucosa del tabique nasal y atraviesa el **conducto incisivo** hasta llegar a la **porción anterior** de la **mucosa palatina** y la **encía** de los **dientes incisivos superiores**.

Nervio faríngeo

El nervio faríngeo es un pequeño ramo que inerva la **mucosa faríngea**.

Nervio palatino mayor

Este nervio pasa por el **conducto palatino mayor** y el **foramen palatino mayor** para inervar la **mucosa del paladar duro** y las **glándulas palatinas**. Recibe los **nervios nasales posteroinferiores**, que dan la inervación sensitiva de las **porciones media e inferior** de la **cavidad nasal** y del **cornete nasal inferior**.

Nervios palatinos menores

Estos nervios atraviesan los **conductos palatinos menores**, saliendo de ellos por los **forámenes palatinos menores**, para inervar el **paladar blando**. Da **ramos amigdalinos** para las **amígdalas palatinas**.

Nervio cigomático

Este ramo colateral del nervio maxilar **se origina** a nivel de la **fosa pterigopalatina**, pasa a través de la **fisura orbitaria inferior** para llegar a la **pared lateral** de la **cavidad orbitaria**, donde se **une** al **nervio lagrimal** a través del ramo comunicante de este último. El nervio cigomático **termina en dos ramos: cigomático-temporal**, que pasa por el foramen cigomático-temporal e inerva la piel de la región temporal, y **cigomático-facial**, que pasa por el foramen cigomático-facial e inerva la piel de la región cigomática.

Nervios alveolares superiores

Los **nervios alveolares superiores** perforan la tuberosidad del maxilar y se dirigen hacia los molares de la arcada superior. Emiten ramos alveolares superiores posteriores, medios y anteriores. Los **ramos alveolares superiores posteriores** son dos o tres ramos que llegan al maxilar a través de los forámenes alveolares. Inervan la mucosa del seno maxilar, los dientes molares y la encía adyacente. Los **ramos alveolares superiores medios** llegan al maxilar a través del surco infraorbitario, luego se ubican en la pared lateral del seno maxilar y terminan en el plexo superior desde donde inervan los dientes premolares. Los **ramos alveolares superiores anteriores** transcurren por un conducto separado hacia el plexo dentario superior. Inervan los dientes caninos, incisivos, premolares y primer molar superiores. Entre los tres nervios alveolares superiores se forma el **plexo dentario superior**, que está ubicado en el maxilar por encima de las raíces dentarias. Desde el plexo dentario superior salen los **ramos dentarios superiores**, que inervan cada una de las raíces dentarias por separado, y los **ramos gingivales superiores**, para la encía.

Nervio infraorbitario

El **nervio infraorbitario** es el **ramo terminal** del **nervio maxilar**. Pasa por el surco y el conducto infraorbitario, y sale a través del foramen infraorbitario a la mejilla, donde se extiende en forma radiada. Da la **inervación sensitiva** del párpado inferior, de la mejilla y el labio superior. El párpado inferior está inervado por los **ramos palpebrales inferiores**. La cara lateral del ala nasal y la piel del vestíbulo nasal están inervadas por los

ramos nasales externos e internos, respectivamente. El labio superior está inervado por los **ramos labiales superiores**.

Ganglio pterigopalatino [esfenopalatino o de Meckel]

Este ganglio está anexado al nervio maxilar y pertenece al parasimpático craneal. Participa en la regulación de la secreción lagrimal y de la vasomotricidad de las cavidades nasales. El ganglio pterigopalatino tiene ramos aferentes y eferentes. Los ramos aferentes corresponden a algunos ramos colaterales del nervio maxilar y el nervio del conducto pterigoideo. Este último está formado por la unión de los nervios petroso mayor (NC VII) con el nervio petroso profundo (fibras simpáticas del plexo carotídeo interno). Los ramos eferentes del ganglio pterigopalatino son: la raíz sensitiva del ganglio pterigopalatino que da los ramos nasales posteriores superiores, para los cornetes superior y medio, el nervio nasopalatino para el tabique nasal y los tres nervios palatinos (2 menores y 1 mayor).

Nervio mandibular (NC V3)

El nervio mandibular es el **tercer ramo del** nervio **trigémico**. Es un nervio **mixto, sensitivo y motor** (músculos de la **masticación**). La **raíz sensitiva** se origina del ganglio del nervio trigémico y recibe a la **raíz motora** con la que conforman el nervio mandibular. Desde su origen a nivel de la **fosa craneal media** se dirige hacia el **foramen oval** por el que pasa junto a la arteria pterigomenínea y la vena del foramen oval, e ingresa en la **fosa infratemporal**. En su recorrido emite **ramos colaterales** y finalmente sus **ramos terminales (nervios alveolar inferior y lingual (fig. 3-80))**.

Ramo meníngeo

Este ramo pasa por el **foramen espinoso** junto a la **arteria** y a la **vena meníngea media**. Inerva la **dura-madre**, parte de la **mucosa del seno esfenoidal** y las **celdillas mastoideas**.

Nervio para el pterigoideo medial

Es un **ramo motor** que inerva el **músculo pterigoideo medial** y que también da unos pequeños ramos para los músculos **tensor del velo del paladar** y **tensor del tímpano**.

Ramos para el ganglio ótico (raíz sensitiva del ganglio ótico)

Son **fibras sensitivas** que se originan a la altura del músculo pterigoideo medial y que se comunican con el ramo meníngeo.

Nervio para el tensor del velo del paladar

Este nervio da la **inervación motora** para el **músculo tensor del velo del paladar** y llega a él por su cara

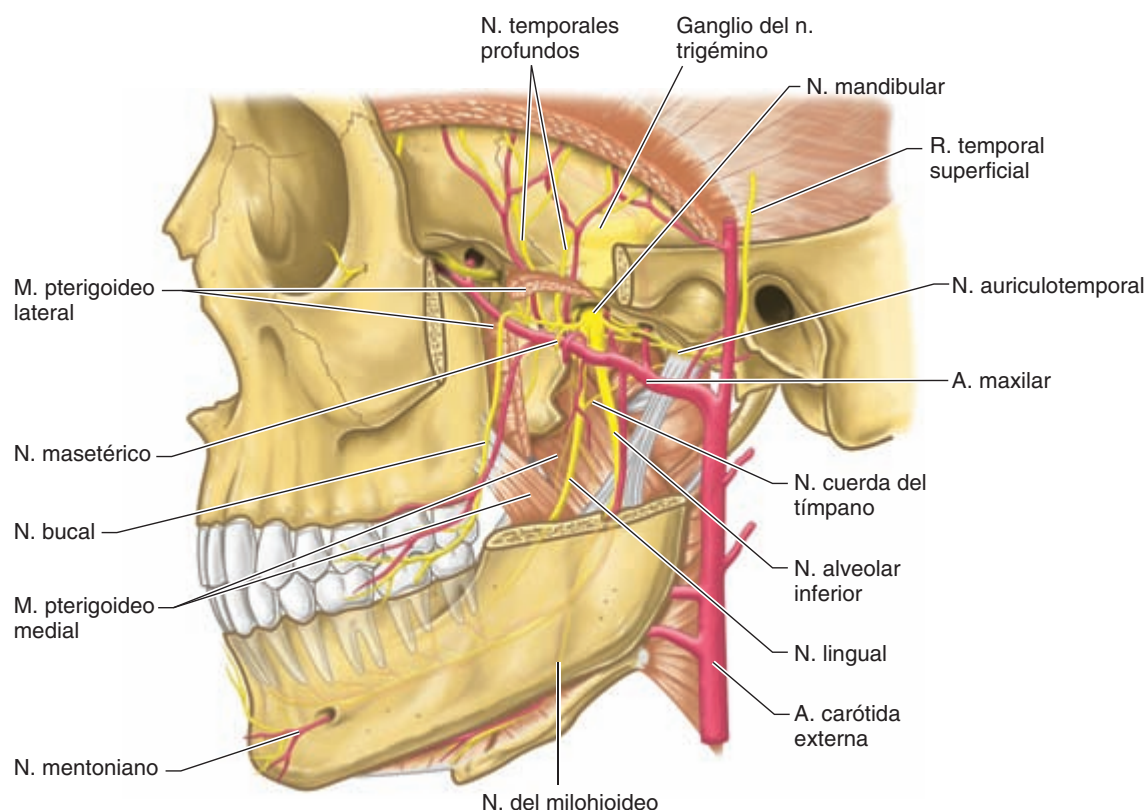


Fig. 3-80. Nervio trigémino. Nervio mandibular. Vista izquierda. Se resecaron la rama de la mandíbula y el arco cigomático. El nervio mandibular ingresa en la fosa infratemporal a través del foramen oval de la base del cráneo.

lateral. En algunas ocasiones se origina del nervio para el pterigoideo medial.

Nervio para el tensor del tímpano

Este nervio **inerva** el **músculo tensor del velo del paladar**, y ocasionalmente también el músculo pterigoideo medial.

Nervio masetérico

Este nervio aporta la **inervación motora** para el **músculo masetero**. Llega a la cara profunda de éste, después de cruzar la cara superficial de la cabeza inferior del músculo pterigoideo lateral y pasar por encima de la escotadura mandibular.

Nervios temporales profundos

Estos nervios dan la **inervación motora** del **músculo temporal**. Son los **nervios temporales profundos anterior, medio y posterior**. Se distribuyen a nivel de la cara profunda de la porción anterior, media y posterior del músculo temporal, respectivamente. Los nervios temporales profundos medio y anterior están acompañados por las arterias temporales profundas media y anterior, respectivamente.

Nervio para el pterigoideo lateral

Es el **ramo motor** para el **músculo pterigoideo lateral**, que muchas veces nace de un tronco común con el nervio bucal.

Nervio bucal

Este nervio es **sensitivo**. Pasa entre la cara profunda del tendón del músculo temporal y la cabeza inferior del músculo pterigoideo lateral, para luego apoyarse sobre la cara lateral del músculo buccinador. Aquí está ubicado por debajo del cuerpo adiposo de la boca y es el sitio en el cual se divide en filetes cutáneos superficiales para la piel, y filetes mucosos profundos, que perforan el músculo buccinador e inervan la mucosa de la mejilla y la encía que está próxima al primer molar inferior.

Nervio auriculotemporal

Este ramo habitualmente **rodea** la **arteria meníngea media**. Después de su nacimiento adopta un **trayecto posterior**, llega a la cara medial del **cuello de la mandíbula**, ingresa en la celda parotídea por el foramen [retrocondíleo de Juvara], que está ubicado en dirección lateral al ligamento esfenomaxilar y por encima de los vasos maxilares. Rodea el cuello de la mandíbula y luego **asciende verticalmente entre la arteria temporal superficial** (adelante) **y el pabellón auricular** (atrás), para terminar en la **piel** de la **región temporal**. En su trayecto emite los siguientes **ramos colaterales**: el **nervio para el orificio auditivo externo**, que da la **inervación sensitiva** de éste; **ramos para la membrana timpánica**; **ramos parotídeos**; **ramos comunicantes para el nervio facial**; **nervios auriculares anteriores**, que inervan la piel de la porción anterior del pabellón auricular, y **ramos temporales superficiales**, para la

piel de la región temporal que está por delante y por encima del pabellón auricular.

Nervio lingual

El nervio lingual es uno de los dos **ramos terminales** del **nervio mandibular**. Es **sensitivo** y también recibe, cerca de su origen, **fibras secretoras** provenientes de la cuerda del tímpano, que se dirigen hacia las glándulas submandibular y sublingual. Desde su origen adopta un **trayecto anterior y descendente**. Pasa **entre los músculos pterigoideo medial y lateral**, desciende por delante del nervio alveolar inferior, entre la cara medial de la mandíbula y el músculo pterigoideo medial. Luego pasa por encima de la glándula submandibular y finalmente llega al **piso de la boca**. Aquí está ubicado inmediatamente por debajo de la mucosa y próximo a la muela del juicio. En su trayecto da los ramos que se describen a continuación (**fig. 3-81**).

Los **ramos para el istmo de las fauces** son ramos que inervan el istmo de las fauces y las amígdalas. También emite **ramos comunicantes para el nervio hipogloso**. Además recibe a las fibras de la **cuerda del tímpano**, un conjunto de fibras parasimpáticas destinadas al ganglio submandibular y fibras sensitivas provenientes de las papilas gustativas de los dos tercios anteriores de la lengua. Es un nervio recurrente que atraviesa la cavidad timpánica, se ubica entre el martillo y el estribo, y luego pasa a través de la fisura petrotimpánica o esfenopetrosa para unirse al nervio lingual. Otro de los ramos del nervio lingual es el **nervio sublingual**. Este

último pasa en dirección lateral a la glándula sublingual para llegar a la mucosa del piso de la boca y la encía de los dientes mandibulares anteriores. Los **ramos linguales** son varios nervios que se originan del nervio lingual y que están destinados a inervar sensitiva y gustativamente los dos tercios anteriores de la mucosa lingual. Finalmente da **ramos ganglionares para el ganglio submandibular y sublingual**. Los segundos son inconstantes, al igual que el ganglio sublingual.

Nervio alveolar inferior

Éste es el **ramo terminal más importante del nervio mandibular**. Es un nervio **mixto**, que contiene fibras **sensitivas y motoras**. Adopta un **trayecto anterior y descendente**. Se ubica **entre los músculos pterigoideos lateral y medial**, **ingresa** en el **conducto mandibular** aproximadamente 1 cm por detrás del nervio lingual. Recorre el conducto mandibular y **sale** por el **foramen mentoniano**, donde da sus dos ramos terminales: el nervio mentoniano y el nervio incisivo.

En su trayecto da **ramos colaterales**. El **nervio para el milohioideo** corre por el surco milohioideo y luego se ubica por debajo del músculo milohioideo. Da la inervación motora a los músculos milohioideo y al vientre anterior del digástrico. El nervio alveolar inferior también da **ramos dentarios y gingivales inferiores**, que inervan los dientes de la mandíbula y sus encías (con excepción de la encía del 1^{er} molar). Entre estos ramos se forma el **plexo dentario inferior**, ubicado a nivel del conducto mandibular.

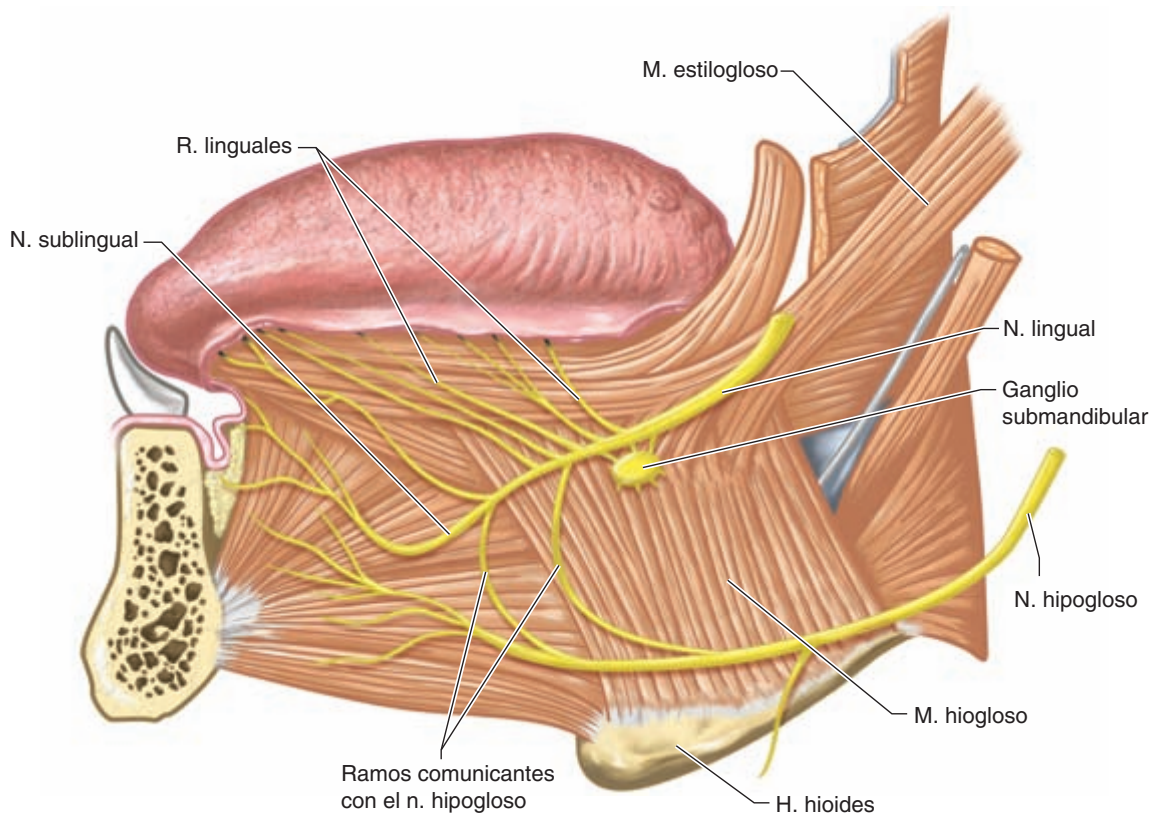


Fig. 3-81. Nervio lingual.

El **nervio mentoniano** es un **ramo terminal** del **nervio alveolar inferior**. Es un ramo **sensitivo** que como ya se mencionó más arriba, **se origina** a nivel del **foramen mentoniano**, por **debajo** del **segundo premolar**. El nervio mentoniano a su vez da **ramos colaterales: ramos mentonianos**, para la piel del mentón; **ramos labiales**, para el labio inferior, y **ramos gingivales**, para la encía de los dientes incisivos.

Neuralgia del trigémino

Es un trastorno doloroso que afecta la **raíz sensitiva del nervio trigémino**. Se manifiesta por ataques súbitos de dolor en la cara, que pueden desencadenarse al tocar una **zona gatillo** (área especialmente sensible) habitualmente ubicada en regiones inervadas por el **nervio maxilar** del lado comprometido.

Nervio abducens [motor ocular externo] (NC VI)

El **nervio abducens** es un **nervio motor**. Tiene un solo núcleo (**origen real**), el **núcleo del nervio abducens**, que está ubicado en la porción inferior del **punte** en la **profundidad del IV ventrículo**, cerca de la línea mediana y a nivel del **colículo facial**. Las fibras provenientes del núcleo motor del nervio facial rodean el núcleo del nervio abducens. Desde su núcleo, el nervio abducens se dirige hacia delante y **emerge del tronco cerebral** a nivel del **surco bulbopontino (origen aparente)**, en dirección medial al nervio facial. Desde allí continúa en **dirección anterior**, ubicándose en el espacio subaracnoideo del **ángulo pontocerebeloso**, en dirección lateral a la arteria basilar. **Cruza por arriba** el **vértice** de la **porción petrosa** del temporal y luego perfora la pared posterior del **seno cavernoso** para ingresar en él. Dentro del seno cavernoso está ubicado por **debajo** y **lateral** a la **arteria carótida interna**. Continúa su trayecto en dirección anterior, pasa por la **fisura orbitaria superior** (por dentro del anillo tendinoso común) e ingresa en la **cavidad orbitaria**, terminando sobre la cara profunda del **músculo recto lateral**, al que inerva.

Lesión del nervio abducens

El núcleo del NC VI está ubicado en la porción inferior del puente, a nivel del núcleo del nervio facial. Parte de las fibras del núcleo del NC VI dan origen al fascículo longitudinal medial. Ascenden y cruzan la línea mediana y hacen sinapsis a nivel del subnúcleo del recto interno del NC III contralateral, permitiendo de esta manera la mirada conjugada en el plano horizontal. La otra porción de fibras del núcleo del NC VI son las que conforman el NC VI propiamente dicho que sale del tronco encefálico a nivel del surco bulbopontino, pasa por el seno cavernoso y luego por la fisura orbitaria superior para terminar inervando el músculo recto externo.

La lesión a nivel del fascículo longitudinal medial produce una "oftalmoplejía internuclear", esto es, la parálisis

de la aducción de un ojo con nistagmo en el ojo abducente. Las causas más frecuentes de esta afección son las lesiones vasculares y la esclerosis múltiple.

La lesión a nivel del núcleo del NC VI produce la parálisis del recto externo ipsilateral y de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión. Estas lesiones pueden ser congénitas como en los casos de los síndromes de Möbius y de Duane.

Las causas de las lesiones fasciculares son generalmente vasculares, desmielinizantes o por una encefalopatía de Wernicke.

Las lesiones de la porción subaracnoidea del NC VI generalmente son secundarias a tumores o aumentos de la presión intracraneal. Cuando está comprometido a nivel de la punta del peñasco del hueso temporal, la paresia del NC VI se asocia a dolor facial ipsilateral por afectación del NC V y sordera por compromiso del NC VIII (síndrome de Gradenigo).

Cuando el compromiso del NC VI se produce a nivel del seno cavernoso, la paresia ipsilateral del recto externo está asociada a un síndrome de Horner. Los aneurismas de carótida interna y las fístulas carotidocavernosas son dos causas posibles de afección del NC VI a este nivel.

Nervio facial (NC VII)

El nervio facial es un **nervio mixto: motor, sensitivo-sensorial** y **parasimpático**. Tiene un **origen real motor**, el **núcleo motor del nervio facial**. Este núcleo está ubicado en la porción posterior del puente, entre el núcleo dorsal del cuerpo trapezoide (anterior y lateral) y el núcleo del nervio abducens (posterior y medial). Las fibras originadas de este núcleo rodean el núcleo del nervio abducens y luego adoptan un trayecto en dirección anterior y lateral, para llegar al sitio del origen aparente del nervio. El **otro origen real** del nervio facial es el **núcleo sensitivo-sensorial**, ubicado en la **porción superior del núcleo solitario**, en dirección posterior y lateral al núcleo motor del facial. Este núcleo recibe fibras aferentes del ganglio geniculado. Finalmente el nervio facial tiene **dos orígenes reales parasimpáticos**: el **núcleo salival superior** y el núcleo lagrimal. El primero de estos dos núcleos está ubicado en dirección medial y cerca del polo inferior del núcleo motor del facial. A partir de este núcleo se originan las fibras que van a conformar el nervio de la cuerda del tímpano, cuya función es inervar las glándulas salivales submandibulares y sublinguales. El **núcleo lagrimal** está ubicado en dirección medial al núcleo motor del nervio facial. Sus fibras se dirigen hacia el ganglio pterigopalatino, y desde allí a la glándula lagrimal.

Las fibras de todos estos núcleos se dirigen hacia delante y lateral, para salir del tronco a nivel del **surco bulbopontino (origen aparente)**, entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior, y entre los nervios abducens (medial) y vestibulococlear (lateral).

Desde su origen aparente se dirige junto al nervio vestibulococlear hacia la **porción petrosa del temporal**, donde ingresan en el **conducto auditivo interno**. En el fondo de este conducto se introducen (el nervio facial e intermedio) en el **conducto facial [acue-**

ducto de Falopio]. Este último presenta una primera **porción horizontal o laberíntica**, que termina a nivel de la **rodilla del conducto facial**. En esta rodilla se ubica el **ganglio geniculado** donde termina el nervio intermedio, y a partir de donde parece salir hacia delante el nervio petroso mayor. La rodilla del conducto facial se continúa con la segunda porción o **porción timpánica del conducto facial**. Esta porción se extiende en dirección posterior y lateral, hasta el **codo del conducto facial**, donde este último se hace vertical (tercera porción o **porción mastoidea**). El nervio facial recorre estas porciones y sale del cráneo por el foramen estilomastoideo. Una vez que atraviesa este foramen comienza su **trayecto extrapetroso**, que a su vez tiene un primer **segmento supraglandular** y un segundo segmento intraparotídeo. En el segmento supraglandular, el nervio está ubicado entre la apófisis estiloides y el músculo estilohioideo (mediales) y el vientre posterior del músculo digástrico (lateral y posterior). En el **segmento intraparotídeo**, el nervio facial adopta un trayecto oblicuo en dirección anterior e inferior, y después de aproximadamente 1,5 cm da sus ramos terminales. Aquí está ubicado por fuera de la arteria carótida externa y de la vena retromandibular. A continuación se describen los ramos colaterales del nervio intermedio y luego los ramos colaterales y terminales del nervio facial.

Ramos colaterales del nervio intermedio

El nervio intermedio corresponde a las fibras “no motoras” del nervio facial. Emerge del tronco encefálico entre los nervios facial y vestibulococlear. **Conduce** las **fibras parasimpáticas** y **del gusto**. Después de varias anastomosis se fusiona con el nervio facial en la porción petrosa del hueso temporal.

Cuerda del tímpano

Corresponde a las **fibras parasimpáticas** destinadas al **ganglio submandibular**. Su **origen** es **intrapetroso**, por encima del foramen estilomastoideo. Adopta un trayecto oblicuo ascendente y anterior, cruza la cara profunda de la membrana timpánica e ingresa en un conductillo óseo por el que llega hacia la **fisura petrotimpánica** [de Glaser] para salir del cráneo. Continúa en dirección oblicua descendente y anterior, cruzando a los nervios auriculotemporal y alveolar inferior, y **se incorpora al nervio lingual**, a través del cual llega al **ganglio submandibular**.

Nervio petroso mayor

Este nervio abandona al nervio facial a nivel del vértice del **ganglio geniculado**. Está formado por un conjunto de **fibras parasimpáticas**. Adopta un trayecto anterior y medial, llega a la cara anterior de la pirámide de la porción petrosa del temporal, pasa por el **foramen lacerum (rasgado)** y **corre junto al nervio petroso profundo** por el **conducto pterigoideo** hasta alcanzar el **ganglio pterigopalatino**.

Nervio petroso profundo

Este nervio está formado por fibras simpáticas provenientes del plexo carotídeo interno, que se unen con el

nervio petroso mayor para formar el nervio del conducto pterigoideo.

Nervio del conducto pterigoideo [vidiano]

Este nervio está ubicado en el **conducto pterigoideo**, a nivel de la raíz de la apófisis pterigoides. Está formado por **fibras simpáticas** y **parasimpáticas**, que se dirigen hacia el **ganglio pterigopalatino**.

Raíz simpática del ganglio submandibular

Son **fibras simpáticas** provenientes del **plexo carotídeo interno**, que llegan al **ganglio submandibular** a través de la arteria facial sin hacer sinapsis.

Ramo comunicante para el plexo timpánico

Este ramo llega hasta la **pared medial** de la **cavidad timpánica**, donde **se une** al **plexo timpánico**, formado por el nervio timpánico (NC IX).

Ramo comunicante con el nervio vago

Este ramo está ubicado inmediatamente por debajo del foramen estilomastoideo.

Ramos colaterales del nervio facial

El nervio facial tiene **ramos colaterales intrapetrosos** (nervio estapedio) y **extrapetrosos** (nervios auricular posterior, ramos digástrico, estilohioideo, y comunicante con el nervio glossofaríngeo) que se describen a continuación.

Nervio estapedio

Es un **nervio motor** que inerva el músculo del estribo. **Se origina** de la **porción mastoidea** del nervio facial. Desde su origen adopta un trayecto en dirección anterior, pasa por un conducto por el que llega a la eminencia piramidal y a la cavidad timpánica, donde se encuentra el **músculo del estribo**.

Ramo comunicante con el nervio glossofaríngeo

Es un **ramo colateral extrapetroso**, originado por debajo del foramen estilomastoideo. Adopta un trayecto en dirección medial, pasando por delante de la vena yugular interna, para llegar al nervio glossofaríngeo por debajo de su ganglio inferior.

Nervio auricular posterior

Su origen es **extrapetroso**, por **debajo** del **foramen estilomastoideo** y del ramo comunicante con el nervio glossofaríngeo. Rodea la apófisis mastoides, ubicándose entre esta última y el orificio auditivo externo.

Termina en un **ramo auricular**, que inerva los músculos de la región posterior del pabellón auricular, y un **ramo occipital** para el vientre occipital del músculo occipitofrontal.

Ramo digástrico

Es un **ramo motor** para el **vientre posterior** del músculo **digástrico**.

Ramo estilohioideo

Es un **ramo motor** para el **músculo estilohioideo** que a veces se origina de un tronco común con el ramo lingual.

Ramos terminales del nervio facial

A nivel de la **glándula parótida**, aproximadamente a 1,5 cm de la entrada del nervio facial en la glándula parótida, encontramos la bifurcación del tronco del nervio facial. El ramo superior de esta bifurcación va a dar origen a los ramos bucales, temporales y cigomáticos. El ramo inferior de la bifurcación emite ramos bucales, el ramo marginal mandibular y el ramo cervical. Entre todos estos ramos se constituye el **plexo parotídeo del nervio facial**, ubicado en el espacio de tejido conectivo entre la porción superficial y la porción profunda de la glándula. A continuación se describen los distintos ramos terminales del nervio facial.

Ramos temporales

Son los ramos que ascienden por delante del arco cigomático y que van a inervar los músculos de la mímica que están ubicados por encima de la fisura palpebral y del pabellón auricular.

Ramos cigomáticos

Los ramos cigomáticos inervan la porción lateral del músculo orbicular de los ojos y los músculos de la mímica que están ubicados entre el párpado y la hendidura de la boca.

Ramos bucales

Estos ramos inervan los músculos de la mímica que están alrededor de la boca y el músculo buccinador.

Ramo lingual

Es un ramo inconstante sensitivo para la lengua.

Ramo mandibular marginal

Este ramo desciende por el borde superior de la mandíbula e inerva los músculos de la mímica que están por debajo de la hendidura de la boca.

Ramo cervical

Éste es un ramo motor que inerva el músculo platisma y que se anastomosa con el nervio cervical transverso.

Lesión del nervio facial

Las **causas de parálisis facial** son: la **parálisis facial idiopática o parálisis de Bell (60%)**, **traumática (25%)**,

el **síndrome de Ramsay Hunt** o zóster ótico (7%), las **tumorales (7%)**, por **otitis (4%)** y **otras**. Se cree que la parálisis facial idiopática es una neuritis vírica por virus herpes simple y/o citomegalovirus. La causa traumática de la parálisis facial se debe a fracturas del hueso temporal, heridas faciales, o secundaria a cirugías del ángulo pontocerebeloso y de parótida. El síndrome de Ramsay-Hunt se produce por la reactivación de una infección por virus herpes zóster a nivel del ganglio geniculado: produce otalgia intensa y 48-72 horas después, vesículas en el pabellón auricular y en el conducto auditivo externo, parálisis facial y compromiso del NC VIII con acúfenos, vértigo e hipoacusia. Los tumores del ángulo pontocerebeloso (neurinomas), del hueso temporal (colesteatomas, carcinomas epidermoides del oído medio) y de parótida también pueden producir parálisis facial.

La **lesión periférica o nuclear del NC VII** produce debilidad de los músculos de la mímica de la hemicara ipsolateral completa. El paciente presenta la frente lisa, dificultad para cerrar el párpado ipsolateral, con cierre incompleto de éste. Esto último produce la separación del punto lagrimal de la conjuntiva con la consiguiente epífora. Cuando el paciente intenta forzar el cierre de los párpados del lado afectado, la mirada se desvía hacia arriba (signo de Bell). Por otro lado, cuando el paciente intenta sonreír, la boca se desvía hacia el lado sano, y hay babeo del lado de la lesión. Si la lesión es proximal a la salida de la cuerda del tímpano además de la parálisis facial, el paciente presentará disgeusia de los dos tercios anteriores de la hemilengua ipsolateral e hiposialia. Si la lesión es proximal a la salida del nervio del músculo del estribo, el paciente va a referir audición dolorosa (algia-cusia) por ausencia del reflejo estapedial. Si la lesión es proximal al ganglio geniculado, el paciente referirá disminución de la secreción lagrimal.

La **lesión supranuclear (cortical)** sólo produce **parálisis de la porción inferior de la hemicara contralateral**, ya que la inervación de la porción inferior de la cara es contralateral y la inervación de la porción superior de la cara es bilateral y por lo tanto está conservada.

La parálisis facial bilateral puede aparecer en el síndrome de Guillain-Barré, en la enfermedad de Lyme y en la sarcoidosis.

Nervio vestibulococlear (NC VIII)

El nervio vestibulococlear está formado por los nervios vestibular y coclear, que están relacionados con el equilibrio y la audición, respectivamente.

Nervio vestibular

Está formado por un conjunto de fibras, correspondientes a los **axones** de las **neuronas bipolares cuyo cuerpo** está **ubicado** a nivel del **ganglio vestibular**, que se extienden **desde** el **aparato vestibular hasta** los **núcleos vestibulares**, formando la porción superior del nervio vestibulococlear. El **ganglio vestibular** [de Scarpa] está ubicado en el piso del orificio auditivo interno y está formado por neuronas bipolares. Presenta una

porción superior y una **porción inferior**, y un ramo comunicante con el nervio coclear (**ramo comunicante coclear**).

Porción superior

La porción superior del ganglio vestibular está **formada por** el nervio utriculoampular, el nervio utricular, el nervio ampular anterior, el nervio ampular lateral. El **nervio utriculoampular** está formado por fibras provenientes de la mácula del utrículo y de la cresta ampular de los conductos semicirculares anterior y lateral. El **nervio utricular** está formado por fibras provenientes de la mácula del utrículo. Los **nervios ampulares anterior y lateral** están formados por fibras provenientes de la cresta ampular de los conductos semicirculares anterior y lateral, respectivamente.

Porción inferior

La porción inferior del ganglio vestibular está **formada por** los **nervios ampular posterior y sacular**. El primero está formado por fibras proveniente de la cresta ampular del conducto semicircular posterior, y el segundo está formado por fibras originadas en la mácula del sáculo.

Nervio coclear

Este nervio está constituido por un conjunto de **fibras que pasan desde la cóclea al ganglio coclear** [de Corti]. Este último se ubica en el conducto espiral y **está formado por células bipolares**. Los **axones aferentes** de estas células traen la información del **órgano espiral** [de Corti] y recorren los conductillos de la lámina espiral. Los **axones eferentes** de las neuronas bipolares forman las **fibras del nervio coclear**, que se va a unir al nervio vestibular para conformar el nervio vestibulococlear.

Trayecto y relaciones del nervio vestibulococlear

Los nervios vestibular y coclear se unen a nivel del **orificio auditivo interno** para formar el nervio vestibulococlear. A este nivel el nervio está **relacionado en dirección superior** con los **nervios facial e intermedio** y la **arteria laberíntica**. Desde el orificio auditivo interno el nervio vestibulococlear adopta un trayecto en dirección medial e inferior, pasando por el **ángulo pontocerebeloso**, hasta alcanzar la cara lateral de la médula oblongada. A nivel del ángulo pontocerebeloso, el NC VIII **se relaciona en dirección inferior** con los **NC IX, X y XI**, el **clivus**, la **sincondrosis petrooccipital** y el **seno petroso inferior**. En **dirección superior** está relacionado con el **NC VII e intermedio**. A nivel de la **cara lateral de la médula oblongada**, el NC VIII se encuentra en dirección **lateral y posterior a las raíces del nervio facial**. El **nervio vestibulococlear termina** en una **raíz medial o vestibular** y una **raíz lateral o coclear**. Cada una de estas raíces ingresa en el **tronco encefálico** para dirigirse y **terminar** en los **núcleos vestibulares y cocleares**, respectivamente.

Lesiones del nervio vestibulococlear

Las lesiones del nervio coclear producen tinnitus o acúfenos y disminución de la agudeza auditiva. La lesión del nervio vestibular trae alteraciones del equilibrio y de la orientación espacial.

Neurinoma del acústico

Es el **tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso (90%)**, seguido por meningiomas, quistes aracnoideos y neurinomas del nervio facial. Histológicamente es un schwannoma de crecimiento lento, que se origina dentro del conducto auditivo interno a partir del nervio vestibular del VIII NC. Puede seguir dos patrones histológicos diferentes: tipo A de Antoni o compacto y tipo B de Antoni más laxo y reticular. Suelen ser esporádicos o hereditarios como en la neurofibromatosis tipo 2.

La **clínica** varía **según el tamaño del tumor**. **Inicialmente**, en la **fase intracanalicular**, el paciente presenta hipoacusia neurosensorial unilateral (95%) progresiva, con alteración de la inteligibilidad (disociación tonal-verbal), sin reclutamiento y con adaptación patológica en las pruebas supraliminales. Se agregan también la presencia de acúfenos unilaterales (70%), síntomas vestibulares (60%) como inestabilidad y en menor medida vértigo.

En la **fase cisternal**, el tumor ocupa el ángulo pontocerebeloso sin comprimir el tronco encefálico. Afecta otros nervios craneales como los NC V, VII, IX, XI, XII.

En la **fase compresiva** el tumor comprime el tronco encefálico y el cerebelo generando hipertensión intracraneal y síndrome cerebeloso.

El **método de diagnóstico de elección** es la **resonancia magnética (RM) con gadolinio**.

Traumatismos de la porción petrosa del hueso temporal

Las **fracturas de la porción petrosa del hueso temporal son las fracturas más frecuentes de la base de cráneo (45%)**, pero **sólo se producen en el 3% de los traumatismos craneoencefálicos**. **Según su trayecto** se las divide en **longitudinales (70%)**, **transversales (20%)** y **oblicuas**.

En las **fracturas longitudinales**, el eje de la fractura es paralelo al eje de la porción petrosa. Se afecta el techo del oído externo y del oído medio. Clínicamente se manifiesta con hipoacusia de transmisión por lesión timpanoosicular, otorragia, signo de Battle (equimosis retroauricular). Sólo el 20% de los pacientes presentan parálisis facial. En la otoscopia puede haber desgarro timpánico con otorrea y un escalón en la pared del conducto auditivo externo.

En las **fracturas transversales** el eje de la línea de fractura es perpendicular al eje de la porción petrosa. Lo que se afecta es el oído interno por lo que aparecen hipoacusia neurosensorial profunda, acúfenos y vértigo espontáneo intenso. En el 50% de los pacientes se asocia a parálisis facial. La otoscopia puede ser normal o podemos encontrar un hemotímpano.

En las **fracturas oblicuas**, la línea de fractura puede afectar el conducto auditivo externo, el oído medio y/o

el oído interno. Puede existir cualquier síntoma de los descritos en los dos tipos de fracturas anteriores y la parálisis facial ocurre generalmente en el 100% de los pacientes.

El **diagnóstico** se realiza mediante **TC**, con cortes de alta resolución.

Nervio glossofaríngeo (NC IX)

El nervio glossofaríngeo es un **nervio mixto**, que se distribuye en la región de la lengua y en la faringe adyacente. Da la **inervación motora** para los **músculos constrictores de la faringe** y **estilofaríngeo**, la **inervación sensitiva** y **sensorial** del **gusto**, e **inervación vegetativa parasimpática para la glándula parótida** (a través de la vía nervio timpánico-nervio petroso menor-ganglio ótico).

Los **orígenes reales** del nervio glossofaríngeo están ubicados a nivel de la médula oblongada.

Su **núcleo motor** es el **núcleo ambiguo**, ubicado en la profundidad de la oliva inferior, en dirección anterior y medial al núcleo solitario. El **núcleo vegetativo** corresponde al **núcleo salival inferior (parasimpático)**, cuyas fibras inervan la glándula parótida. Los **núcleos sensitivos y sensoriales** son el **núcleo espinal del nervio trigémino** y el **núcleo solitario**. Las fibras que dan la sensibilidad de una pequeña región del oído externo, la cavidad timpánica, la trompa auditiva, el tercio posterior de la lengua y la faringe adyacente incluidas las amígdalas llegan hacia la porción inferior del núcleo espinal del nervio trigémino. Desde este núcleo estos impulsos aferentes ascienden hasta el tálamo y la corteza cerebral.

Las **aferencias viscerales del glomus carotídeo** ingresan en la médula oblongada, donde descienden por el tracto solitario para alcanzar el tercio medio del núcleo solitario. Las **aferencias gustativas del tercio posterior de la lengua** también ingresan en la médula oblongada y ascienden por el tracto solitario para alcanzar la porción rostral del núcleo solitario, donde hacen sinapsis con las neuronas cuyas fibras ascienden hasta el tálamo y desde allí a la corteza cerebral.

El **origen aparente del nervio glossofaríngeo** está a nivel del **surco retroolivar de la médula oblongada**. Desde allí el nervio se dirige hacia delante y lateral, pasa por el **foramen yugular** y **desciende** en dirección **oblicua** por detrás del músculo estilofaríngeo. Después describe una **curva** de **concauidad superior** y **anterior** ubicándose **contra** la cara profunda del **músculo estilogloso** para llegar finalmente a la **región paratonsilar** y a la mucosa de la **base de la lengua**.

En su recorrido el **NC IX** presenta un **ganglio superior (sensorial)**, ubicado por encima o a nivel del foramen yugular, y un **ganglio inferior (sensorial)** de mayor tamaño que el anterior, ubicado por debajo del foramen yugular.

Ramos colaterales

Nervio timpánico [de Jacobson]

El **nervio timpánico** es el **primer ramo** del nervio glossofaríngeo. Se origina a nivel del **ganglio infe-**

rior, pasa por el **conductillo timpánico** [conducto de Jacobson] ubicado entre el conducto carotídeo y el foramen yugular, e ingresa en la pared medial de la **cavidad timpánica**. En el trayecto del nervio timpánico encontramos algunas células ganglionares dispuestas irregularmente que conforman el **ganglio timpánico**. En la cavidad timpánica, el nervio timpánico se ubica en la mucosa que está por debajo del promontorio, formando el **plexo timpánico**. Este plexo no está formado únicamente por el nervio timpánico, sino que también recibe fibras del plexo carotídeo interno y el ramo comunicante con el plexo timpánico del nervio facial. El plexo timpánico emite un ramo tubario, que inerva la trompa auditiva, y los nervios carotido-timpánicos. Estos últimos nervios están formados por fibras simpáticas del plexo timpánico que provienen del plexo carotídeo interno. Del plexo timpánico también se originan los siguientes ramos sensitivos de la mucosa: un ramo posterior para la ventana redonda y un ramo para la ventana oval. El **ramo terminal del plexo timpánico** es el **nervio petroso menor**, que contiene **fibras parasimpáticas**. Ingresa en la pared anterior de la porción petrosa del hueso temporal, emerge de la fosa craneal media a través de la fisura esfenopetrosa y llega finalmente al **ganglio ótico**, donde sus fibras hacen sinapsis.

Ramo comunicante para el ramo auricular del nervio vago

Este ramo se origina del **ganglio inferior** del NC IX. Es un ramo pequeño que se une con el ramo auricular del nervio vago.

Ramos faríngeos

Son entre **tres y cuatro** ramos que se dirigen hacia el **plexo faríngeo**. El plexo faríngeo está formado entonces por la unión de estos ramos con ramos del nervio vago y del simpático. A partir de este plexo se originan ramos sensitivos para la mucosa de la faringe, nervios motores para los músculos constrictor superior y palatofaríngeo, y nervios vasomotores.

Ramo estilofaríngeo

Este ramo tiene su origen cerca del borde posterior del **músculo estilofaríngeo** al que le da la inervación motora.

Ramo carotídeo

Este ramo desciende hasta la bifurcación carotídea para inervar el **seno** y el **glomus** o cuerpo **carotídeo**. Se comunica con el tronco simpático y con el nervio vago.

Ramos amigdalinos

Estos ramos inervan la **mucosa** de las **amígdalas palatinas** y los **tejidos adyacentes**.

Ramos linguales

Éstas son **fibras gustativas** para el **tercio posterior** de la **lengua**, incluidas las papilas circunvaladas, que también están inervadas por el nervio lingual (a través de la cuerda del tímpano).

Ramo comunicante con el ramo meníngeo

Este ramo se une con el ramo meníngeo del nervio mandibular.

Ramo comunicante para el nervio auriculotemporal

Este ramo **contiene fibras parasimpáticas postganglionares** que inervan la **glándula parótida**. Son fibras que parten del **ganglio ótico**, y que reciben los impulsos secretorios del nervio glossofaríngeo por intermedio del **nervio timpánico** y de su ramo terminal que es el **nervio petroso menor**.

Ramo comunicante para la cuerda del tímpano

Es un ramo sensorial que comunica el nervio glossofaríngeo con la cuerda del tímpano.

Ramos terminales

Son varios ramos que forman el **plexo lingual posterior**. Este último aporta la inervación sensitiva de la mucosa, gustativa (sensorial) y vasomotora del tercio posterior de la lengua.

Lesiones del nervio glossofaríngeo

La lesión del NC IX produce pérdida de la sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua y del reflejo faríngeo, disfagia leve y desviación de la pared posterior hacia el lado sano (signo de la cortina de Vernet). Es rara su lesión aislada. Generalmente se asocia a la lesión de los NC X y XI.

Nervio vago [neumogástrico] (NC X)

El nervio vago es un nervio mixto: sensitivo, motor y vegetativo. Su territorio de inervación se extiende hasta las cavidades torácica y abdominal.

Orígenes reales

Los orígenes reales del nervio vago están todos ubicados a nivel de la médula oblongada.

El **núcleo motor** corresponde a la **porción inferior del núcleo ambiguo**, ubicado en dirección posterior al núcleo olivar inferior, que recibe a las fibras corticonucleares. Las fibras eferentes de este núcleo se dirigen a inervar los músculos constrictores de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe.

El **núcleo sensitivo** corresponde al **núcleo espinal del nervio trigémino** que recibe las **fibras aferentes** sensitivas de las neuronas ubicadas en los **ganglios superior e inferior** del vago, que emiten una prolonga-

ción periférica que recoge la **sensibilidad** de las **mucosas laringea, respiratoria y digestiva**. Desde el núcleo espinal del nervio trigémino la información llega al tálamo a través del tracto trigeminotalámico central.

El **núcleo visceromotor** (parasimpático) es el **núcleo dorsal del vago**, que está ubicado a nivel del trigono del vago en el piso del IV ventrículo, y la **porción medial del núcleo ambiguo**. Desde allí parten las fibras que se extienden hacia todas las vísceras inervadas por el NC X.

El **núcleo viscerosensitivo** corresponde al **núcleo solitario**, que recibe aferencias que conducen la sensibilidad visceral.

Origen aparente

El origen aparente del NC X corresponde al **surco retroolivar de la médula oblongada**. Aquí se ubica entre el NC IX (arriba) y la raíz craneal del NC XI (abajo).

Trayecto y relaciones

Desde su origen aparente a nivel del **surco retroolivar** adopta un trayecto ascendente lateral y pasa por el **foramen yugular** para ingresar así en el cuello. A nivel del foramen yugular el NC X está ubicado en dirección posterior al NC IX, en dirección medial y anterior al NC XI, y en dirección medial al bulbo superior de la vena yugular interna. Presenta un **ganglio superior** a este nivel y un **ganglio inferior** a nivel del **espacio retroestileo**. El ganglio inferior **recibe** al **ramo medial del nervio accesorio**. En el **cuello** el nervio vago adopta un trayecto **descendente vertical**, ubicándose en el **ángulo posterior** entre la arteria **carótida común** y la vena **yugular interna**, con las que conforma el **paquete vasculonervioso** del cuello. En la **base del cuello** el **vago derecho** cruza por **delante** de la **arteria subclavia**, dando origen al **nervio laringeo recurrente derecho**, que rodea la arteria subclavia derecha formando el **asa del nervio laringeo recurrente**. Del lado izquierdo el vago no cruza por delante de la arteria subclavia sino que se encuentra en dirección lateral a ella. Luego los nervios vagos **ingresan en el tórax**. El **vago derecho** se ubica en dirección **medial** a la **pleura mediastínica**, **cruza a la tráquea** en forma oblicua de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, se ubica en dirección **posterior** a la **vena cava superior** y finalmente termina por **detrás** y a la **derecha** del **esófago**. El **nervio vago izquierdo** pasa al tórax por delante de la arteria carótida común, pasa por **delante del arco aórtico** y a nivel de su **borde inferior** emite el **nervio laringeo recurrente izquierdo**. Luego pasa por **detrás del bronquio principal izquierdo**, para terminar en dirección **anterior** y a la **izquierda** del **esófago**. Pasan junto al esófago a través del **hiato esofágico** del diafragma (el vago izquierdo por delante y el vago derecho por detrás del esófago) para ingresar en la cavidad abdominal. En el **abdomen** el **vago derecho termina** en la **región celiaca**, donde da sus ramos terminales, y el **vago izquierdo** ingresa en el epiplón menor y termina en la porción superior de la **curvatura gástrica menor**.

Ramos colaterales del ganglio superior

Ramo meníngeo

Es un ramo recurrente que se dirige desde el ganglio superior hasta la **duramadre** de la **fosa craneal posterior** cerca de los senos venosos transversos y occipital.

Ramo auricular

Este ramo se dirige hacia el conductillo mastoideo a través de la fisura timpanomastoidea. Termina a nivel de la **cara posterior** del **pabellón auricular**, en dirección inferior al orificio auditivo externo.

Ramos colaterales cervicales

Ramo comunicante para el nervio glossofaríngeo

El nervio vago emite a nivel cervical un **ramo comunicante para el NC IX**.

Ramos faríngeos

Estos ramos **se originan** de la porción superior y lateral del **ganglio inferior** del NC X. **Se unen con los ramos faríngeos** del NC IX y del **simpático cervical** para conformar el **plexo faríngeo**. Este último está ubicado por debajo del músculo constrictor medio de la faringe.

Nervio laríngeo superior

Este nervio, **sensitivo y motor**, también **se origina del ganglio inferior** del NC X. Adopta un **trayecto descendente**, se ubica **medial** a la arteria **carótida interna**, y a nivel del **asta mayor** del hueso **hioides** se **divide en** un ramo lateral y un ramo medial. El **ramo lateral (motor)** desciende, por debajo de los músculos infrahioides hasta el **músculo cricotiroideo** al que inerva, al igual que al músculo constrictor inferior de la faringe. **Su lesión** durante la disección y ligadura del pedículo tiroideo superior produce **fonastenia**. El **ramo medial (sensitivo)** del nervio laríngeo superior **perfora la membrana tirohioidea** junto a la **arteria laríngea superior**, extendiéndose debajo de la mucosa del recesso piriforme e inervando la mucosa de las valéculas epiglóticas, la epiglotis y la porción de la laringe que está próxima a la rima glótica. El ramo medial del nervio laríngeo superior emite un ramo comunicante para el nervio laríngeo recurrente.

Ramos cardíacos cervicales superiores

Son ramos para la **porción profunda** del **plexo nervioso cardíaco**. **Se originan** del vago derecho e izquierdo generalmente por debajo del ganglio inferior, en la **porción alta del cuello**.

Ramos cardíacos cervicales inferiores

Los ramos cardíacos cervicales inferiores originados del **vago derecho** llegan a la **porción profunda** del **plexo cardíaco**, y los originados del **vago izquierdo** llegan a la **porción superficial** del **plexo cardíaco**.

Nervio laríngeo recurrente derecho

Originado del vago derecho **se origina** en la **base del cuello** a nivel de la **arteria subclavia derecha**, a la que rodea formando el asa del nervio laríngeo recurrente. Luego el nervio asciende por el **ángulo traqueoesofágico**, atraviesa el músculo constrictor inferior de la faringe, para inervar la **mucosa** de la **rima glótica** y los **músculos laríngeos** con excepción del músculo cricotiroides. **Se une con la rama medial del nervio laríngeo superior a través del ramo comunicante para el nervio laríngeo recurrente**. En su trayecto el nervio laríngeo recurrente **emite ramos traqueales, esofágicos y faríngeos** (para el músculo constrictor inferior de la faringe).

Ramos colaterales torácicos

Nervio laríngeo recurrente izquierdo

Nace a nivel del tórax, en el borde inferior del arco aórtico. Rodea a este último y asciende por el ángulo traqueoesofágico izquierdo. Atraviesa el músculo constrictor inferior de la faringe e inerva la **mucosa** de la **rima glótica** y los **músculos laríngeos**. Al igual que el nervio laríngeo recurrente derecho se **une con la rama medial del nervio laríngeo superior a través del ramo comunicante para el nervio laríngeo recurrente**. En su trayecto **emite ramos traqueales, esofágicos y faríngeos**.

Ramos cardíacos torácicos

Al igual que los ramos cardíacos cervicales ayudan a conformar el **plexo cardíaco**.

Ramos bronquiales

Estos ramos se originan por debajo del nacimiento de los nervios laríngeos recurrentes y se dirigen hacia el **hilio pulmonar**. Sobre las caras anterior y posterior del hilio pulmonar conforman el **plexo pulmonar**, que **inerva la pleura visceral**, los **vasos** y los **bronquios**.

Plexo esofágico

Los dos nervios vagos forman alrededor del esófago torácico alto el **plexo esofágico**, en cuya formación también participa el nervio laríngeo recurrente izquierdo.

Ramos terminales

Del plexo esofágico se originan dos troncos vagales: uno anterior y otro posterior. Estos troncos poseen fibras de ambos nervios vagos.

Tronco vagal anterior

El tronco vagal anterior es el tronco más pequeño de los dos. Luego de atravesar el hiato esofágico **emite: ramos gástricos anteriores**, para la cara anterior del estómago; el **nervio anterior de la curvatura menor**, que corre por la cara anterior de la curvatura menor del estómago; **ramos hepáticos** para la porta hepática, y un **ramo pilórico** para el píloro.

Tronco vagal posterior

Es el tronco más grande de los dos. Después de atravesar el hiato esofágico por detrás de este último **emite: ramos gástricos posteriores**, que inervan la cara posterior del estómago; el **nervio posterior de la curvatura menor**, que se ubica a lo largo de la cara posterior de la curvatura menor del estómago; **ramos celiacos**, para el **plexo celíaco**, y **ramos renales**, que van a conformar el **plexo renal**.

Función

Es un **nervio mixto**, pero su **función vegetativa parasimpática** es **preponderante**.

En relación con su **acción motora**, da la inervación de la **faringe** que permite llevar a cabo la **deglución**, y la inervación de la **laringe** permite **hablar** (inervación de las cuerdas vocales a través de los nervios laríngeos recurrentes).

Da la **inervación sensitiva** de la **porción posterior** de la **lengua**, las **mucosas faríngea y laríngea**, puntos de partida de los **reflejos** de la **deglución**, el **vómito** y la **tos**.

Su **acción parasimpática** sobre el corazón disminuye la frecuencia cardíaca, sobre el pulmón disminuye la frecuencia respiratoria, y a nivel esplácnico aumenta el flujo sanguíneo a las vísceras durante la alimentación.

Lesiones del nervio vago

Su lesión intracraneal produce disfagia, disartria, disfonía y anestesia laríngea. Es muy rara su lesión aislada. Cuando su lesión se produce a nivel del foramen yugular se asocia al compromiso de los NC IX y XI.

Nervio accesorio [espinal] (NC XI)

El nervio accesorio es un nervio exclusivamente **motor**. Presenta **dos raíces**: la raíz **craneal** y la raíz **espinal**. La raíz craneal del nervio accesorio está formada por fibras provenientes del núcleo bulbar, que abandonan al NC XI a nivel del foramen yugular para unirse al nervio vago. Estas fibras van a inervar los músculos de la laringe. La raíz espinal del nervio accesorio está formada por fibras que se originan en las astas anteriores de C1-C6. Estas fibras les dan la inervación motora a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio.

Ambas raíces **forman un tronco único** que pasa por el **foramen yugular** junto a los NC IX y X, y que luego se **divide nuevamente en dos ramos**: interno y externo.

El nervio accesorio presenta **dos orígenes reales**: el **núcleo bulbar**, ubicado a nivel de la médula oblongada por debajo del núcleo ambiguo, y el **núcleo espinal**. Este último está ubicado en la porción lateral del asta anterior, desde la médula oblongada hasta el 5° mielómero cervical.

El **origen aparente** de las **raíces craneales** es el **surco retroolivar**, por debajo del NC X. El origen apa-

rente de las **raíces espinales** es el **surco lateral posterior** de la médula espinal, en dirección anterior a las raíces posteriores de los primeros nervios cervicales.

En relación con el **trayecto** del nervio, las **raíces espinales ascienden**, ubicadas entre el ligamento dentado y las raíces posteriores de los primeros nervios cervicales. Atraviesan el **foramen magno** y pasan a la **celda cerebelosa**. Las raíces espinales y craneales forman aquí un **tronco único** que pasa por el **foramen yugular**. En este foramen el NC XI está ubicado: en dirección lateral al NC X, en dirección posterior al NC IX y en dirección medial a la vena yugular interna. Una vez que el nervio accesorio pasó por el foramen yugular, ingresa en el **espacio retroestileo**, donde da sus **dos ramos terminales**. El **ramo interno** está formado principalmente por fibras de la raíz craneal. Tiene un trayecto corto ya que **se une** inmediatamente al ganglio inferior del **nervio vago**. El **ramo externo** está formado predominantemente por fibras de la raíz espinal. Adopta un trayecto descendente oblicuo en dirección lateral, cruza a la vena yugular interna, pasa por detrás del vientre posterior del músculo digástrico y termina sobre la **cara profunda del músculo esternocleidomastoideo**. Perfora este último músculo a nivel de la 3ª vértebra cervical y luego continúa descendiendo en dirección lateral hacia el borde anterior del **músculo trapecio**. El **ramo externo**, por lo tanto, da **ramos musculares** (motores) para los músculos esternocleidomastoideo y trapecio.

Lesión del nervio accesorio

Es un nervio motor puro que inerva los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Su lesión se puede producir durante las cirugías en las que se realiza el vaciamiento nodal de los niveles II y V. Su sección a este nivel conduce a la parálisis del músculo trapecio ipsilateral con la consiguiente caída del hombro y dificultad para elevarlo, y su atrofia muscular.

Nervio hipogloso (NC XII)

El nervio hipogloso es un nervio **únicamente motor**, que inerva los músculos de la lengua.

Origen real

Su origen real corresponde al **núcleo del nervio hipogloso** que está ubicado en la médula oblongada a nivel del **trígono del hipogloso**, en el **piso del cuarto ventrículo**. Recibe fibras aferentes de la corteza a través del tracto corticonuclear.

Origen aparente

Las fibras provenientes del núcleo del nervio hipogloso emergen del tronco encefálico por el **surco preolivar** de la médula oblongada, donde encontramos varias raíces que se unifican para formar el nervio.

Trayecto y relaciones

Desde su origen aparente adopta un trayecto en dirección anterior e inferior para alcanzar al **conducto hipogloso**, al que atraviesa para ingresar en el **espacio retroestileo**. A nivel del conducto hipogloso está acompañado por un plexo venoso. En el espacio retroestileo inicialmente es el elemento más medial y posterior. Cruza este espacio, de medial a lateral y de atrás hacia delante. Pasa detrás del NC X y se ubica en dirección medial a la vena yugular interna, rodeando la cara lateral del NC X y de la arteria carótida interna. Emerge por debajo del borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico, e ingresa en el **trígono submandibular**, al que cruza de lateral a medial. En este triángulo está ubicado detrás de la glándula submandibular, delante de la cara anterior del músculo hiogloso sobre la que se apoya, y en dirección inferior al nervio lingual. Luego pasa al **piso de la boca**, donde se ubica debajo del conducto submandibular, pasando entre el músculo milohioideo y el geniogloso para alcanzar la punta de la **lengua**. A nivel del borde anterior del músculo hiogloso se divide en sus ramos terminales.

Ramos linguales

Son los ramos que emite el nervio hipogloso en dirección lateral al músculo hiogloso. Estos ramos **inervan** los **músculos estilogloso, hiogloso, geniogloso** y los **músculos intrínsecos de la lengua**.

Lesión del nervio hipogloso

Se debe tener cuidado de no lesionar el **nervio hipogloso** en las submandibulectomías (resección de la glándula submandibular) y en los vaciamientos cervicales radicales o en los que se incluya la resección de la glándula submandibular. Si se lesiona el nervio hipogloso, cuando el paciente saca la lengua hacia afuera, la **lengua se desvía** hacia el lado afectado. Esto se produce como consecuencia de la parálisis de todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, con excepción del músculo palatogloso.

Vascularización

El **encéfalo recibe su vascularización** a través de las **dos arterias vertebrales**, ramas de la arteria subclavia, y de las **dos arterias carótidas internas**. Estos dos sistemas, **vertebrobasilar** y de la **arteria carótida interna**, se anastomosan entre sí a nivel de la base del cerebro formando el **círculo arterial cerebral**.

El **drenaje venoso** se lleva a cabo a través de los **senos venosos de la duramadre**, las **venas cerebrales profundas y superficiales**, las **venas emisarias y diploicas**, las **venas del tronco encefálico** y las **venas cerebelosas** (cuadro 3-19).

Sistema vertebrobasilar

El sistema vertebrobasilar está formado por la unión de las **dos arterias vertebrales** que forman la **arteria**

basilar. A continuación se describen la arteria vertebral y la arteria basilar con sus ramas correspondientes.

Arteria vertebral

La arteria vertebral **se origina de la arteria subclavia**, pasa por detrás del escaleno anterior y se dirige hacia el foramen transverso de la sexta vértebra cervical. Ascende pasando por los forámenes transversos hasta la altura del atlas donde pasa por encima del arco del atlas y se dirige hacia delante y arriba para pasar luego por el foramen magno, e ingresar así en la cavidad craneal. A nivel de la cara anterior del puente se une con la arteria vertebral del otro lado para formar la arteria basilar. La **arteria vertebral** presenta por lo tanto **cuatro porciones: prevertebral**, antes de ingresar en el foramen transverso; **cervical**, en su pasaje a través de los forámenes transversos de C6-C1; **atlantoidea** e **intracraneal**. A continuación se describen las **ramas de la porción intracraneal de la arteria vertebral**.

Ramas meníngeas

Estas ramas rodean los bordes anterior y posterior del foramen magno. Irrigan el **hueso** y la **duramadre** de la **fosa craneal posterior** y la **hoz del cerebelo**.

Arteria cerebelosa posterior inferior

Esta arteria **se origina de la cara lateral de la arteria vertebral**. Adopta un **trayecto** en dirección **posterior**, pasa por detrás de las raíces del nervio hipogloso, rodea la oliva inferior, para llegar a la **cara inferior de la región posterior del cerebelo**. Allí se ubica entre la amígdala cerebelosa y la médula oblongada. En su trayecto **da origen a la arteria espinal posterior**, que desciende por detrás de las raíces posteriores del nervio espinal, anastomosándose en su recorrido con la arteria espinal anterior. También da una **rama cerebelosa amigdalina**, que irriga la amígdala cerebelosa, y una **rama coroidea para el cuarto ventrículo**, destinada para el plexo coroideo de dicho ventrículo.

Arteria espinal anterior

Se originan de la **cara medial de la arteria vertebral** derecha e izquierda. Las arterias espinales anteriores derecha e izquierda adoptan un trayecto oblicuo en dirección inferior y medial, y **se unen** a nivel del **borde inferior de la oliva inferior**. Desde allí **descienden** como un vaso único por la **fisura media anterior**. En su trayecto se anastomosa con la arteria espinal posterior y da ramas para la médula oblongada (ramas medulares mediales), el pedúnculo cerebeloso inferior (ramas medulares laterales), la médula espinal y la cola de caballo.

Arteria basilar

Es una **arteria impar** que se forma a partir de la **unión** de las **arterias vertebrales derecha e izquierda** a nivel del **surco basilar** en la cara anterior del puente. Corre por este surco y en su extremo superior se divide en sus **dos ramos terminales**: las **arterias cerebra-**